TECHNICAL MEMORANDUM

DATE February 7, 2012

PROJECT No. 1014270482C/1194155017P
DOCUMENT No. 446
TASK No. 5082

TO Roberto Manrique
Compañia Minera Antamina

CC

FROM Adam Darby, Andy Haynes on behalf of Rafael Davila

EMAIL adarby@golder.com

SUMMARY OF RESULTS FROM LABORATORY TESTING PROGRAM FOR BLACK MARBLE ROCKFILL FROM ANTAMINA

1.0 INTRODUCTION

This Technical Memorandum presents a summary of results from the laboratory testing program carried out to investigate the stress-deformation behaviour and strength of the black marble rockfill that is being used to build Antamina Tailings Dam. The laboratory testing program was performed as part of the ongoing Dam Deformation Study and included specialized, large scale oedometer and triaxial tests on rockfill samples. The rockfill samples were collected at Antamina as described in Report No. 379, Supervisión de Ensayos y Muestreo de Roca, and sent to the Instituto de Investigación y Ensayos de Materiales (IDIEM) of the University of Chile to be tested. The large scale triaxial equipment at IDIEM allows the testing of 1-m diameter by 1.8-m high samples, with maximum particle size of 178 mm. The data and results obtained at IDIEM during the testing program are included in Appendix 1.

2.0 LABORATORY TESTING PROGRAM FOR ROCKFILL

The laboratory testing program included the following types of tests:

- grain size distribution (macro gradation and laboratory gradation);
- triaxial, Isotropically Consolidated Drained (CID) tests on 1-m diameter by 1.8-m high samples;
- oedometer test on 1-m diameter by 0.9-m high sample;
- constant head permeability tests; and
- post-test grain size distribution.

3.0 PARTICLE SIZE DISTRIBUTION

Approximately 16,000 kg of material were used to assess the geotechnical characteristics of the black marble rockfill identified by Antamina as Type C rockfill from Phase 5, Polygon 12022607, elevation 4478. The rockfill

Golder, Golder Associates y el logotipo formado por los símbolos GA junto al globo terráqueo son marcas registradas de Golder Associates Corporation.

material was obtained from angular run-of-the-mine material (Photograph 1). The original material sample contained oversize particles up to 559 mm in size, but was scalped at 178 mm to produce samples for testing with comparable grain size curves.



Photograph 1: Black Marble Rockfill material.

The macro-gradation obtained in the field and the gradation used for the laboratory tests are shown on Figure 1. As shown, the laboratory gradation is a reasonable approximation of the macro-gradation obtained in the field given that the macro- and laboratory gradation curves are similar in shape and uniformity coefficient (C_u).

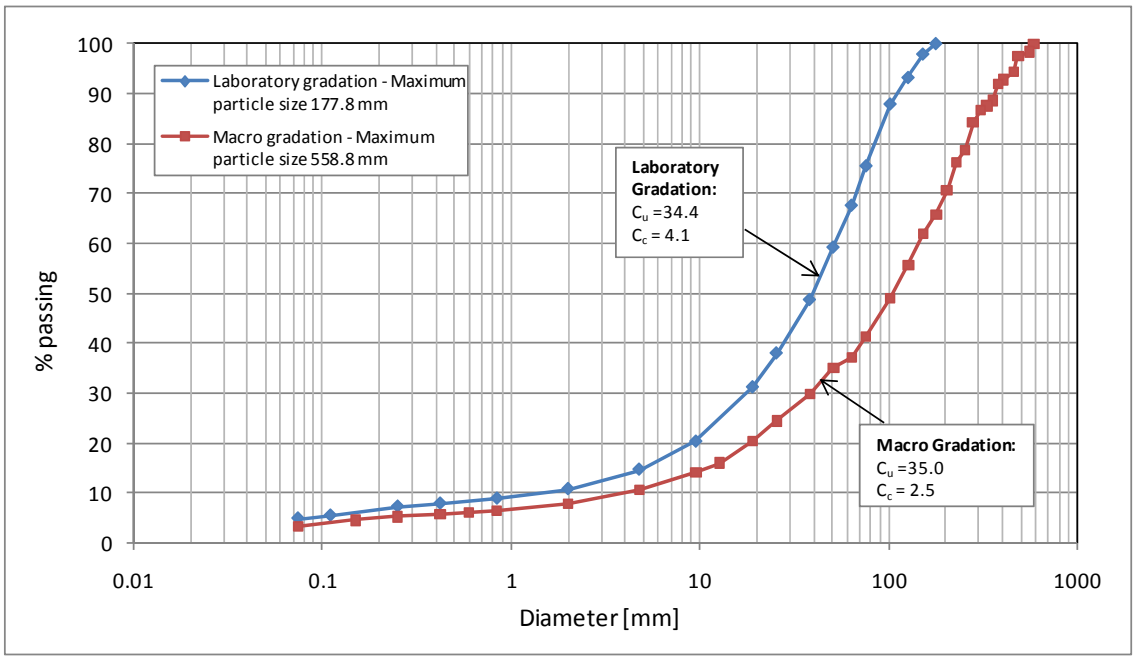


Figure 1: Run-of Mine (Macro) gradation and Initial (Laboratory) gradation for large scale triaxial and oedometer tests.

4.0 ASSESSMENT OF ROCKFILL STRENGTH AND STRESS-DEFORMATION CHARACTERISTICS

The strength and stress-deformation characteristics of the black marble rockfill under different stress levels and stress paths were investigated through triaxial compression CID and oedometer tests. The triaxial tests included paths of monotonic loading and irregular cycles of loading-unloading-reloading. The latter will be refer to here as unload-reload tests to emphasize that the irregular loading cycles did not include extension loading.

Unload-reload tests were chosen as an alternative to fully cyclic tests because the current set-up of the large scale triaxial equipment at IDIEM does not allow extension loads to be applied. Nevertheless, important information regarding the rockfill cyclic behaviour was obtained through the unload-reload tests. These data will serve as basis for calibrating the numerical models with which the seismic performance of Antamina Tailings Dam will be predicted.

4.1 Unconfined Compression Tests

The strength of individual black marble rock samples has been previously evaluated through unconfined compression tests on 8 cylindrical specimens (e.g. Photograph 2) as documented in Report No. 379, Supervisión de Ensayos y Muestreo de Roca. A summary of results from these tests is presented in Table 1. The specific gravity of this rock type was not determined. Based on the values of unconfined compression strength (UCS) obtained, this material can be classified as R4 and R5 (strong and very strong rock) according to ISRM (1978).

Table 1: Summary of unconfined compression tests for rockfill material analyzed.

No.	Sample	Diameter (cm)	Length (cm)	Slenderness (L/D)	Correction factor	load (kg)	Strength σ_o (kg/cm^2)
1	M1-1	4.50	9.00	2.00	1.00	8,580	540
2	M1-2	4.50	9.05	2.01	1.00	17,590	1,110
3	M2-1	4.50	9.05	2.01	1.00	17,140	1,080
4	M2-2	4.50	9.01	2.00	1.00	20,880	1,310
5	M3-1	4.55	9.10	2.00	1.00	9,020	560
6	M3-2	4.55	9.15	2.01	1.00	10,110	620
7	M4-1	4.55	9.15	2.01	1.00	22,470	1,380
8	M4-2	4.55	9.20	2.02	1.00	21,820	1,340



Photograph 2: Specimens M3-1, M3-2, M4-1 and M4-2 used for the unconfined compression tests

4.2 Large Scale Triaxial Tests

A total of five stress-controlled triaxial CID tests were carried out: two monotonic and three unload-reload tests. All rockfill specimens were prepared to a target dry density of 2.1 t/m^3 and then placed into the triaxial chamber where they were saturated and isotropically consolidated to the target testing confining pressures (σ'_c) indicated in Table 2.

Table 2: Summary of the triaxial CID tests.

Test	Type of test	Target Confining Pressure, σ'_c (kg/cm^2)
1	Monotonic	5
2	Unload-Reload	5
3	Unload-Reload	10
4	Monotonic	20
5	Unload-Reload	20

The large scale apparatus used to carry out the triaxial drained (CID), oedometer, and permeability tests is shown in Photograph 3.



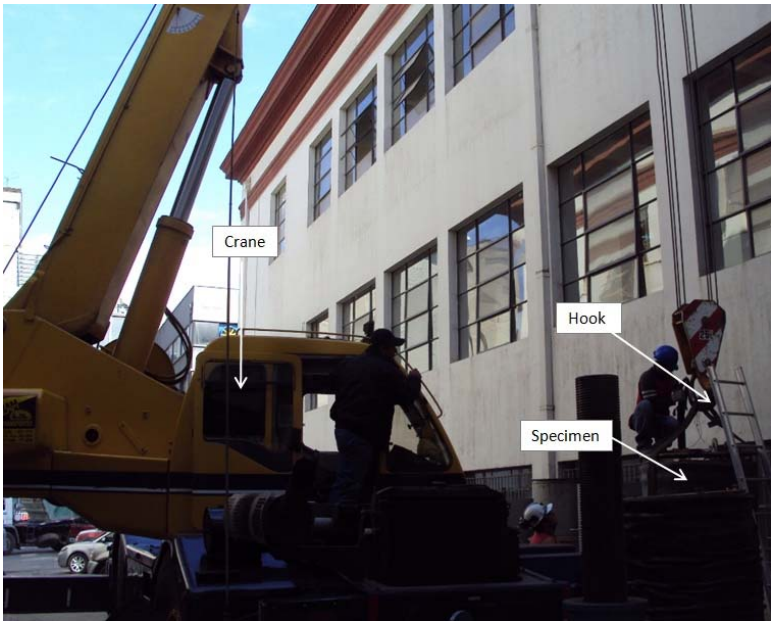
Photograph 3: Large scale triaxial equipment (Contreras 2011)

4.2.1 Sample Reconstitution

The rockfill specimens were prepared inside a 1-m diameter and 1.8-m high mould. Two rubber membranes (5-mm thickness) were first attached to the mould. The membranes were then covered with layers of non-woven geotextile to prevent the membranes from being punctured by the rockfill material. Rockfill material was then placed and compacted in 0.3-m thick layers with a small vibrating tamper (Photograph 4) to achieve a dry density of 2.1 t/m^3. Six layers of dry rockfill were used to construct the specimens. Once the sample was prepared, it was subjected to a vacuum pressure of 0.3 kg/cm^2 and the mould was removed. The sample was finally placed inside the triaxial chamber using a crane (Photograph 5).



Photograph 4: Compaction of specimen



Photograph 5: Placement of the specimen in the triaxial chamber

4.2.2 Saturation of the Specimen

After placing the specimen in the triaxial chamber, the vacuum pressure was replaced by chamber pressure and CO_2 was circulated for 24 hours. Subsequently, deaired, distilled water was circulated through the specimen until the water left the sample at a constant rate. A back pressure of 2 kg/cm^2 was then applied to the specimen and the Skempton parameter (B) was estimated. The sample was considered saturated when a B value greater than 95% was obtained.

4.2.3 Consolidation Stage

Once the specimen was saturated, the confining pressure was increased in increments until the target confining pressure was reached. The density values of the specimen before and after consolidation are presented in Table 3.

Table 3: Specimen density before and after consolidation

Test	Confining pressure (kg/cm^2)	Initial Density (t/m^3)	Void Ratio Before Consolidation	Density after Consolidation (t/m^3)	Void Ratio After Consolidation
1	5	2.10	0.286	2.15	0.256
2	5	2.10	0.286	2.16	0.250
3	10	2.10	0.286	2.20	0.227
4	20	2.10	0.286	2.25	0.200
5	20	2.10	0.286	2.29	0.179

Note: The void ratio values before and after consolidation were estimated assuming G_s=2.7.

4.2.4 Deviatoric Stress Stage

The monotonic tests were loaded in increments until an axial strain (ε_a) of about 20% was reached. The loading schedule for the unload-reload tests consisted of three stages (Figure 2). Stage 1 (dotted line segments) included monotonic loading to about 33% of the estimated ultimate shear strength (τ_u) followed by a full unload-reload cycle. In Stage 2 (solid line segments), the load was subsequently increased to about 50% of τ_u after which the samples were subjected to three partial unload-reload cycles of increasing amplitude. Stage 3 (double line segments) had two variants: (i) for the test at σ'_c=5 kg/cm^2 (in blue), four full unload-reload cycles were applied at increasingly higher stress ratio levels, starting at about 50% of τ_u, and (ii) for the tests at σ'_c =10 and 20 kg/cm^2 (in red and green), fifteen full unload-reload cycles were applied immediately after the partial cycles at about 50% of τ_u while maintaining the maximum stress ratio approximately constant. In both cases Stage 3 was followed by monotonic loading to ε_a~20%. The loading increments were of variable magnitude, but small enough to define the stress-strain curves with reasonable detail.

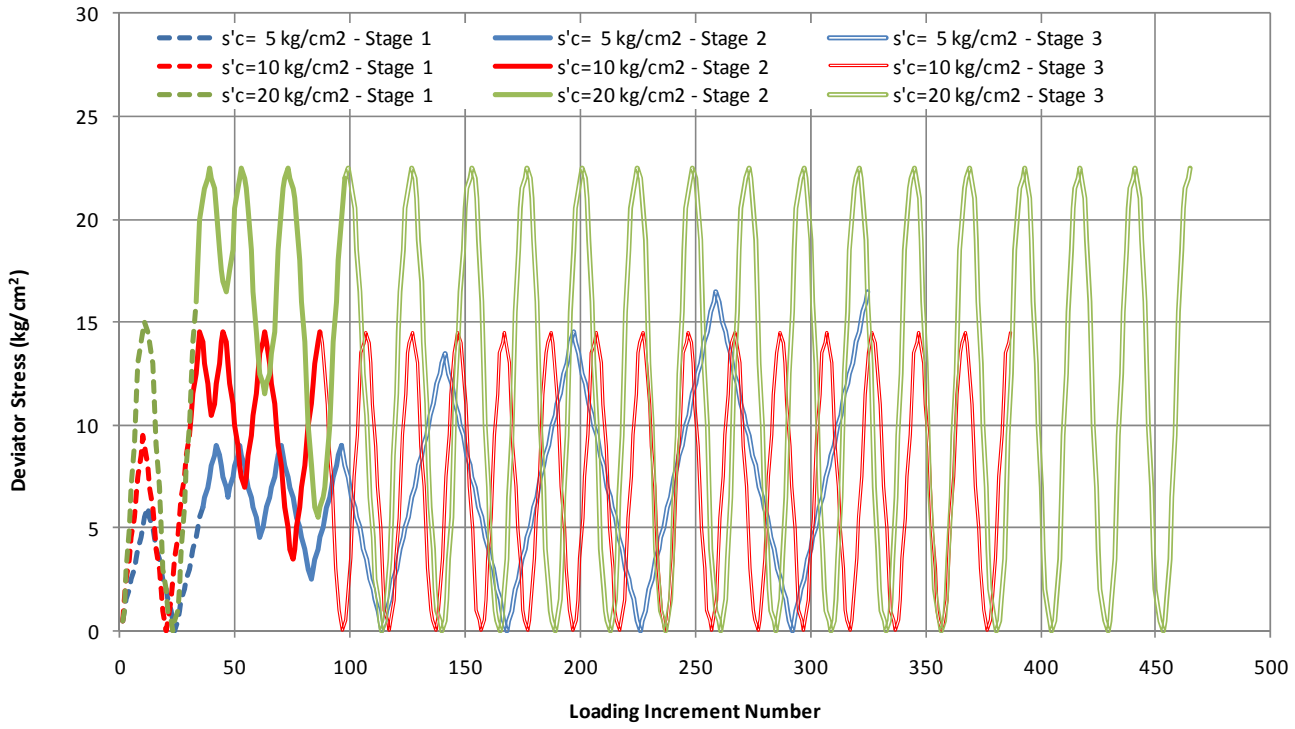


Figure 2: Loading schedule for unload-reload tests.

4.2.5 Results of Large Scale Triaxial Tests

Results in terms of shear stress ($t = \sigma_d/2 = (\sigma_1-\sigma_3)/2$) vs. axial strain ($\varepsilon_a$) and volumetric strain (ε_v) vs. ε_a are presented on Figures 3 and 4, respectively. As can be seen, the primary loading curves from the monotonic and unload-reload tests carried out at σ'_c=5 kg/cm^2 are very similar in spite of the additional compaction induced by the unload-reload cycles. In contrast, the primary loading curve from the unload-reload test at σ'_c=20 kg/cm^2 is stiffer and reaches a higher ultimate shear stress than in the monotonic test at the same σ'_c.

It is clear from Figure 4 that the unload-reload cycles induced significant volumetric change (negative volumetric strain means compaction). Furthermore, the rockfill samples showed a contractive response in all tests and at all stress and strain levels.

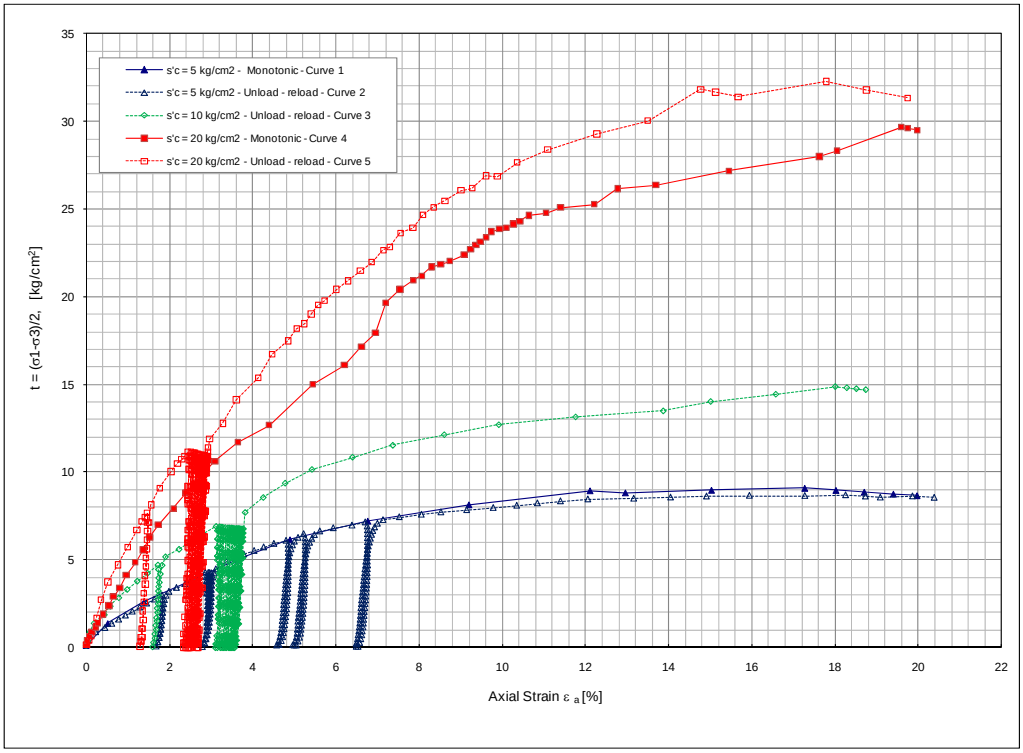


Figure 3: Summary of Large Scale Triaxial CID Tests Results – Stress-Strain curves.

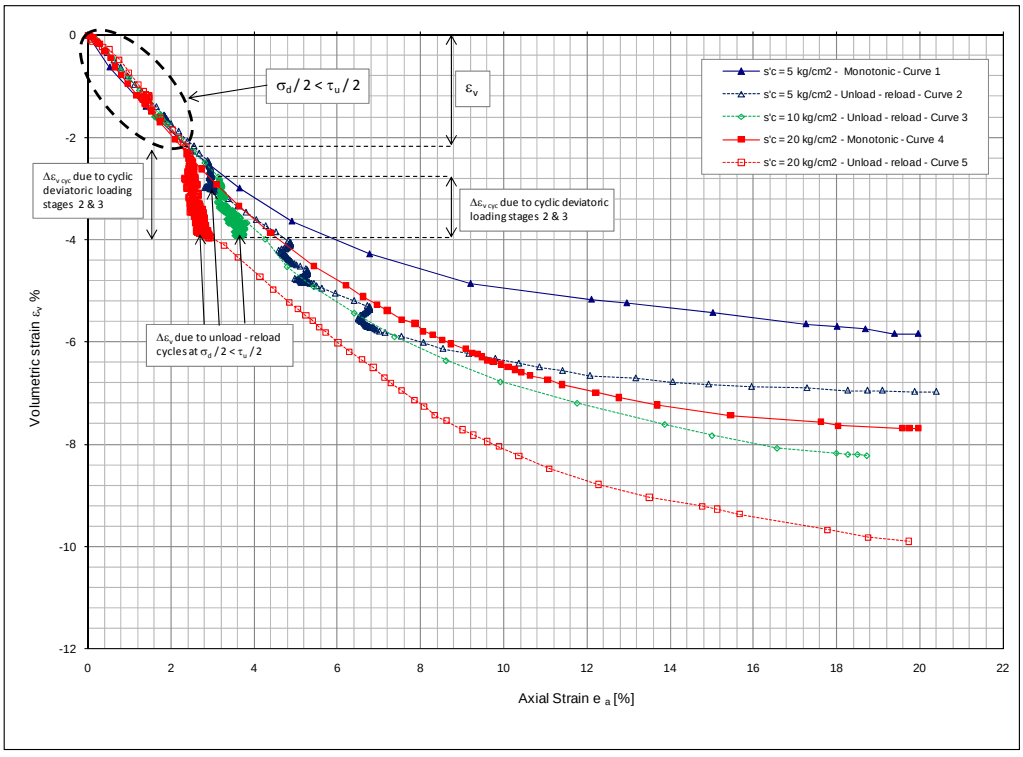


Figure 4: Summary of Large Scale Triaxial CID Tests Results. Volumetric Strain-Axial Strain curves.

The peak friction angle was estimated for each test. The values obtained from all tests are plotted vs. confining stress on Figure 5. As can be seen, the peak friction angle ranges from about 36° to 40° and generally decreases as the confining stress increases.

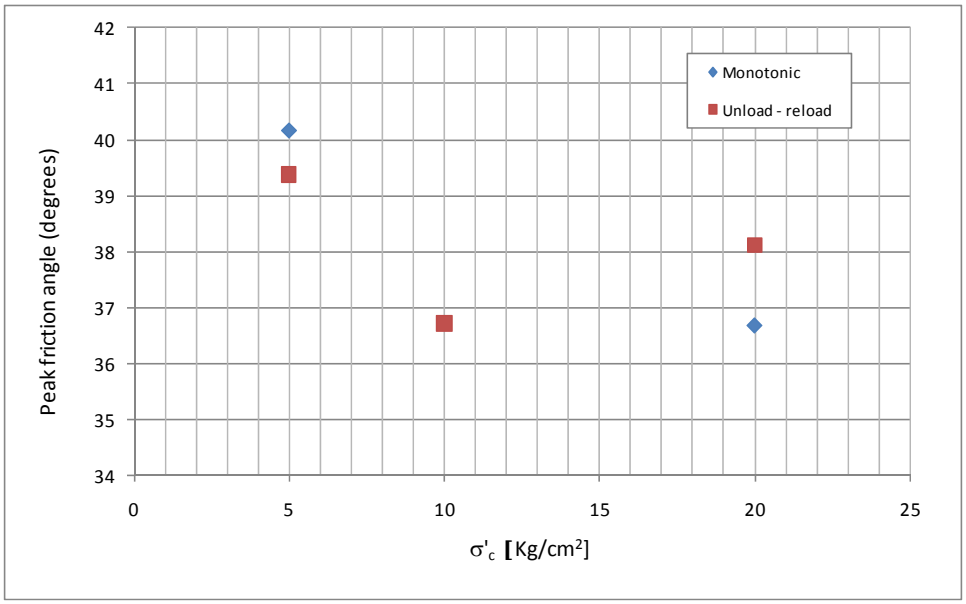


Figure 5: Peak friction angle vs. confining pressure

The values of peak friction angle obtained from the tests are plotted on Leps (1970) chart on Figure 6, where the friction angles obtained can be seen to lie near the line of friction angles for average quality rockfill.

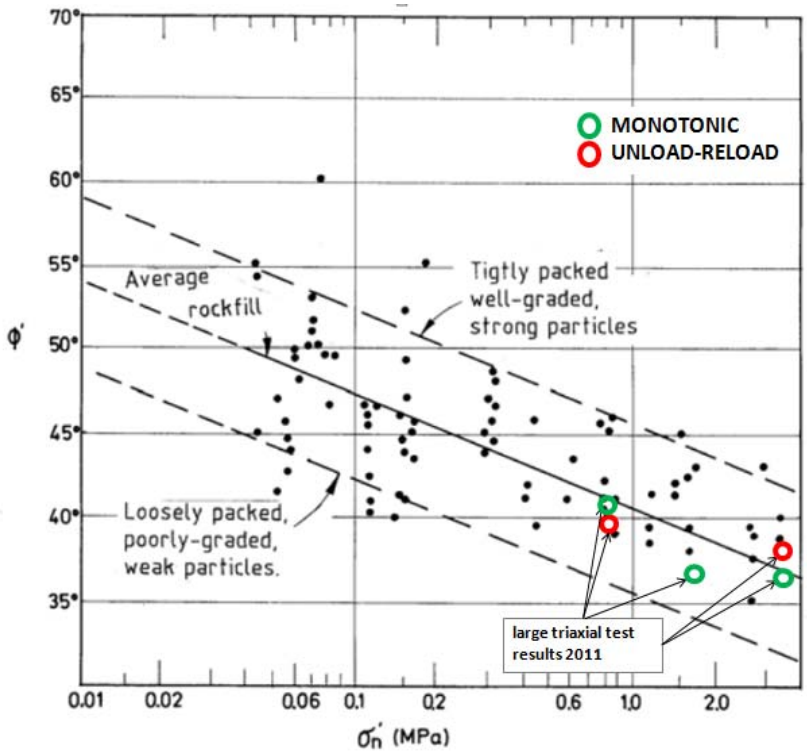


Figure 6: Peak friction angle of these five triaxial tests included in the Leps chart (1970).

The rockfill deformation modulus was estimated using triaxial test results from two stages: (i) the initial stage where the confining stress is isotropic (σ'_1/σ'_3 = 1) and (ii) the test stage in which the vertical stress is approximately twice the horizontal stress (σ'_1/σ'_3 = 2). The latter stage was chosen because it corresponds to a common initial anisotropic stress state in the field and is also similar to the stress state in the oedometer test. The initial secant deformation modulus applicable to isotropic confining stress conditions (E_{i1}) was calculated from the first load increment ($\Delta\sigma_{d1}$) as $E_{i1} = \Delta\sigma_{d1}/\Delta\varepsilon_{a1}$, where $\Delta\varepsilon_{a1}$ is the axial strain increment caused by $\Delta\sigma_{d1}$. The secant deformation modulus applicable to the chosen anisotropic confining stress condition (E_{i2}) was calculated as $E_{i2} = (\sigma_1-\sigma_3)/\varepsilon_a$ when (σ'_1/σ'_3) = 2. The calculated values of E_{i1} and E_{i2} are plotted versus initial confining stress (σ'_{3c}) on Figures 7a and 7b, respectively.

The computed values of E_{i1} are highly sensitive to the size of the loading increment and sample setting effects at the beginning of loading. The size of the loading increment ($\Delta\sigma_d$) determines the resolution with which the stress-strain curve is defined, which is particularly important where the slope of the curve changes most rapidly (*e.g.*, the initial segment). This is why the computed value of E_{i1} from the monotonic test at σ'_c=5 kg/cm^2 (Curve 1) is smaller than that from the unload-reload test (Curve 2) at the same initial confining stress (see Figure 7c). The difference in the computed values of E_{i1} from the tests at σ'_c=20 kg/cm^2 could be attributed to sample setting effects, causing the initial slope of Curve 5 to be smaller than the slope after the 2nd load increment (see Figure 7d).

The estimated magnitude of E_{i2} is relatively less sensitive to the size of the loading increment or sample setting effects.

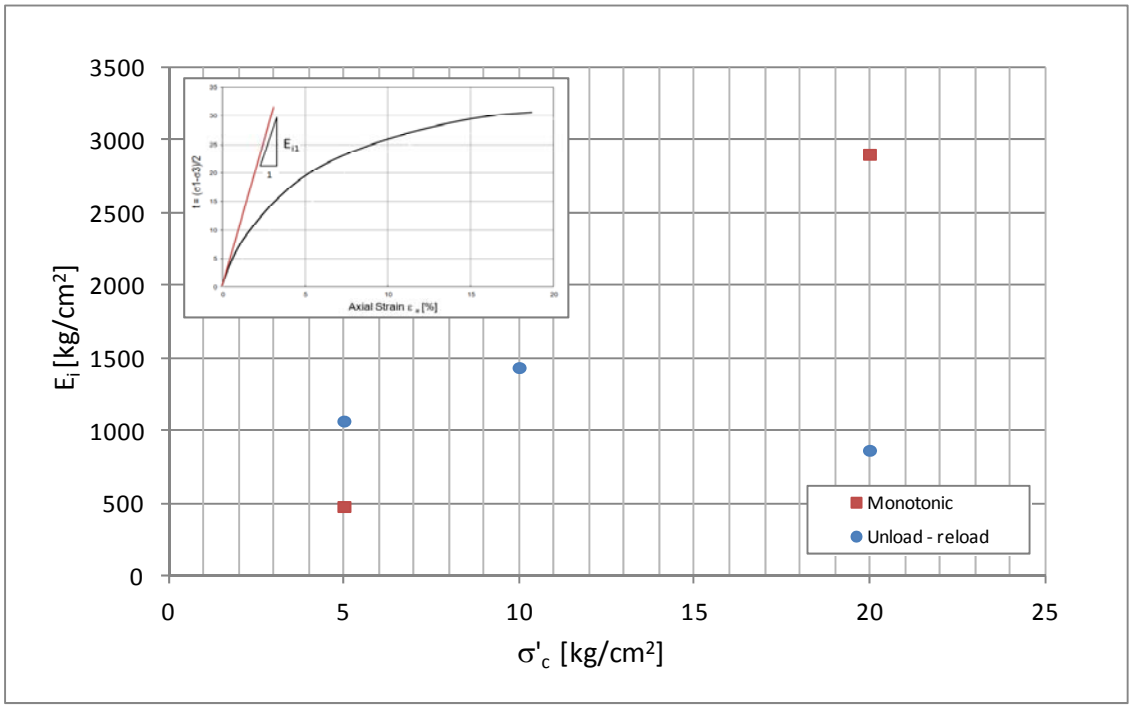


Figure 7a: Initial Deformation modulus vs. initial confining pressure – (σ'_1/σ'_3)=1 Stage

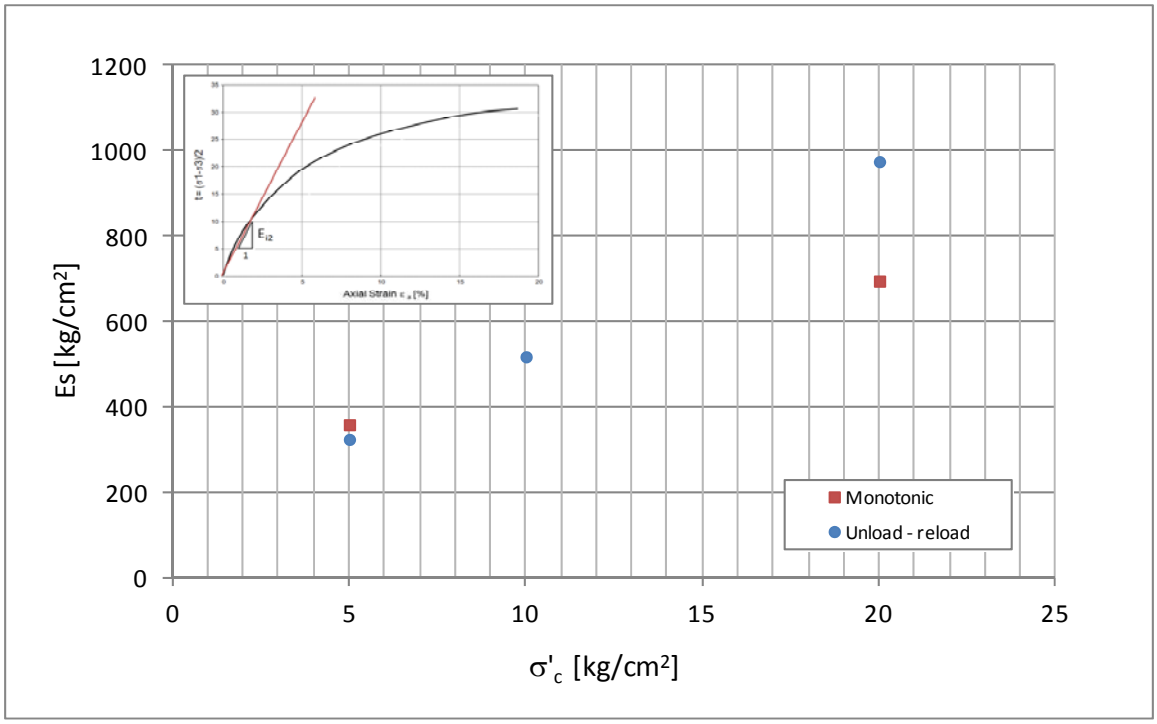


Figure 7b: Initial Deformation modulus vs. initial confining pressure – (σ'1/σ'3)=2 Stage

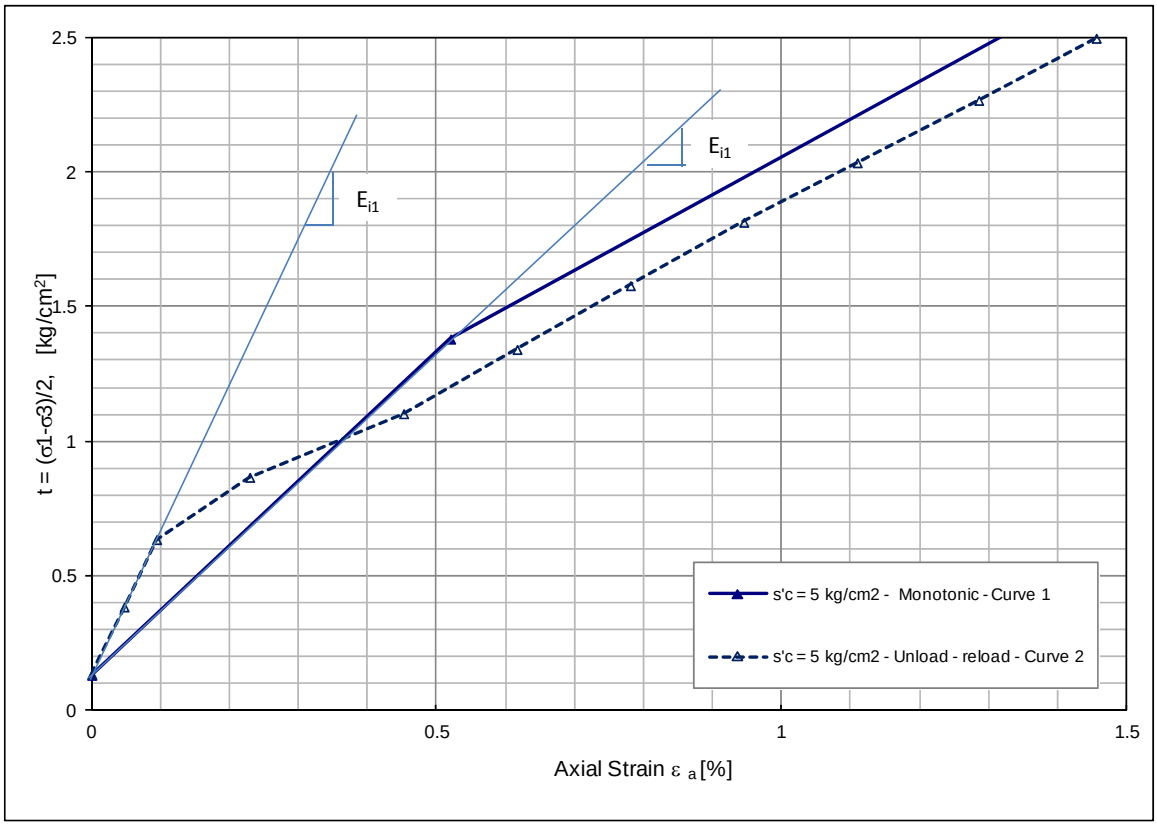


Figure 7c: Impact of loading increment size on stress-strain curve

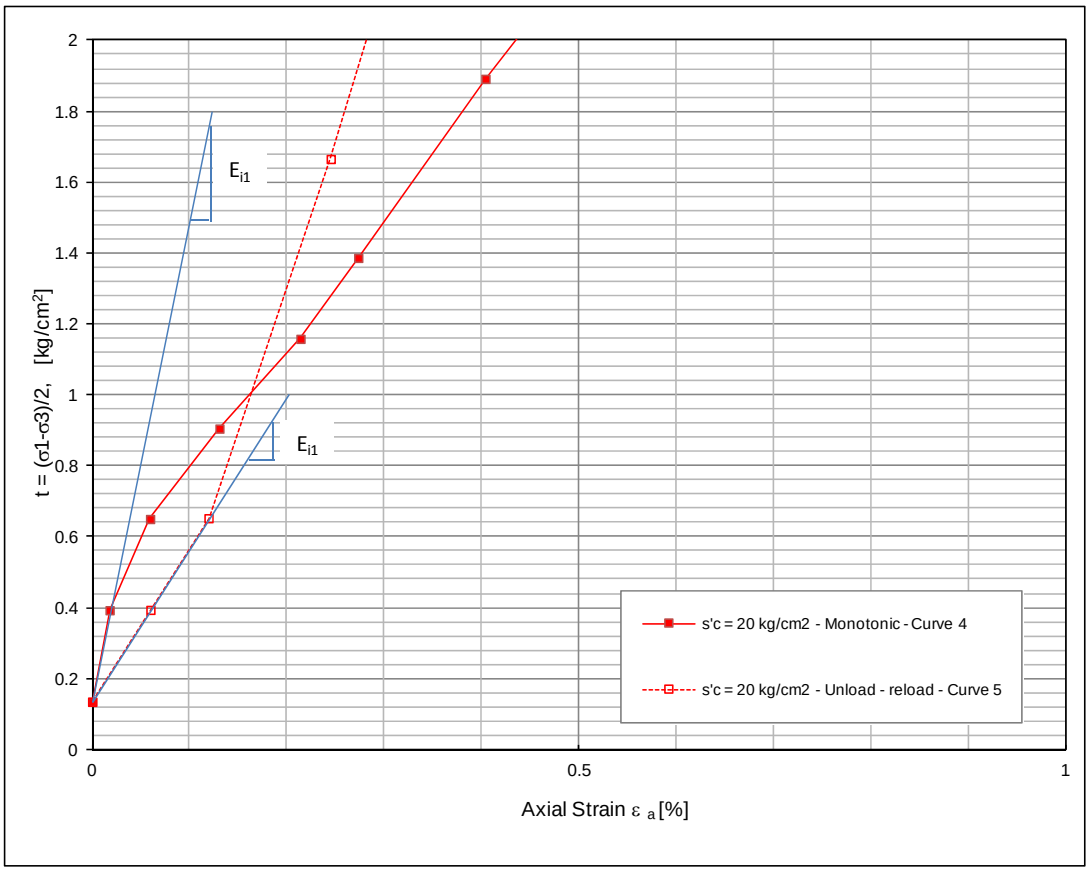


Figure 7d: Impact of sample setting effects on the initial segment of the stress-strain curve

4.3 Large Scale Oedometer

A large scale oedometer test was carried out on a 1-m diameter and 0.9-m high rockfill specimen. The rockfill sample was prepared in 0.3-m thick layers inside a large oedometer ring. The layers were compacted with a small vibrating tamper to achieve a dry density of 2.1 t/m^3. Three layers of dry rockfill were used to construct the specimen. The void ratio was estimated based on an assumed specific gravity (G_s) of 2.7.

Once prepared, the sample was subjected to a seating pressure of 0.18 kg/cm^2 and the change in sample height recorded until the settlement stopped. Subsequently, the sample was flooded keeping the seating pressure constant and the wetting-induced settlement (0.8 mm, *i.e.*, 0.09%) recorded.

The rockfill specimen was loaded to a maximum load of 60 kg/cm^2. Loading was applied in 20 increments of 2 kg/cm^2 and four final increments of 5 kg/cm^2 in order to carefully define the rockfill compressibility curve. The load was held constant until no further deformation occurred for at least 100 minutes. The time required for the deformation to stabilize after application of each loading increment became significantly longer when the total load applied exceeded 34 kg/cm^2. Each of the last two loading increments took about 15 days to stabilize. The unloading phase was done in 12 stages. This test lasted approximately two and a half months. Results from the oedometer test are presented on Figures 8a and 8b.

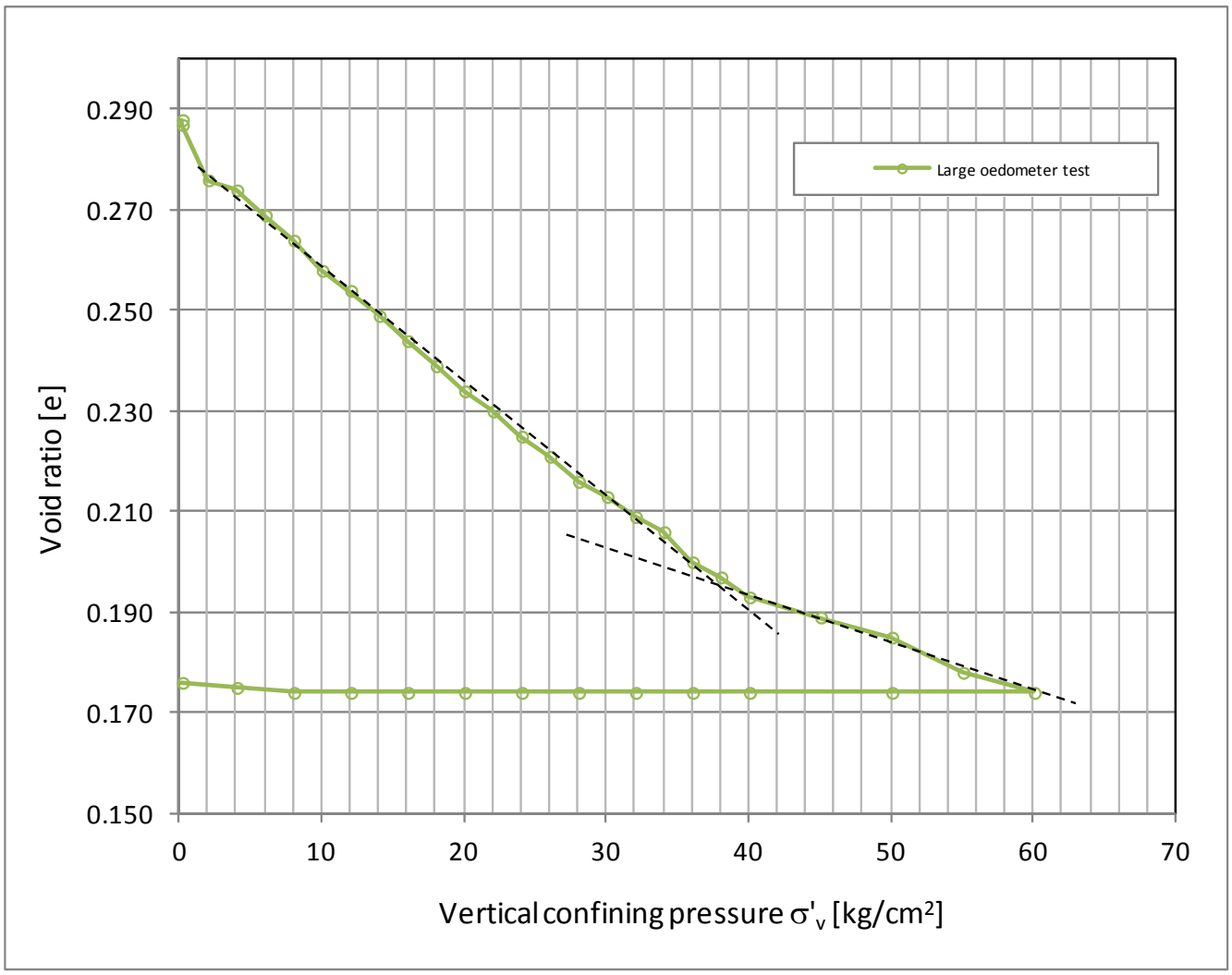


Figure 8a: Compressibility curve obtained from the large scale oedometer test.

As can be seen on Figure 8a, the slope of the compressibility curve is practically constant up to 40 kg/cm^2, after which the curve breaks and continues with a flatter slope. We consider that the change in slope of the compressibility curve could be related to changing the load increments from 2 to 5 kg/cm^2 and/or to possibly not allowing enough time for the settlement to fully stabilize during the first two 5 kg/cm^2 loading increments rather than the rockfill becoming less compressible. The nearly constant slope of the compressibility curve indicates that the rockfill stiffness increases very mildly with increasing stress level within the range of stresses in the test, at least up to 40 kg/cm^2. This characteristic is likely related to particle breakage, which appears to occur from the beginning of the test and in such a way that the compressibility remains approximately constant.

The compressibility curve is plotted in semi-log scale on Figure 8b for completeness.

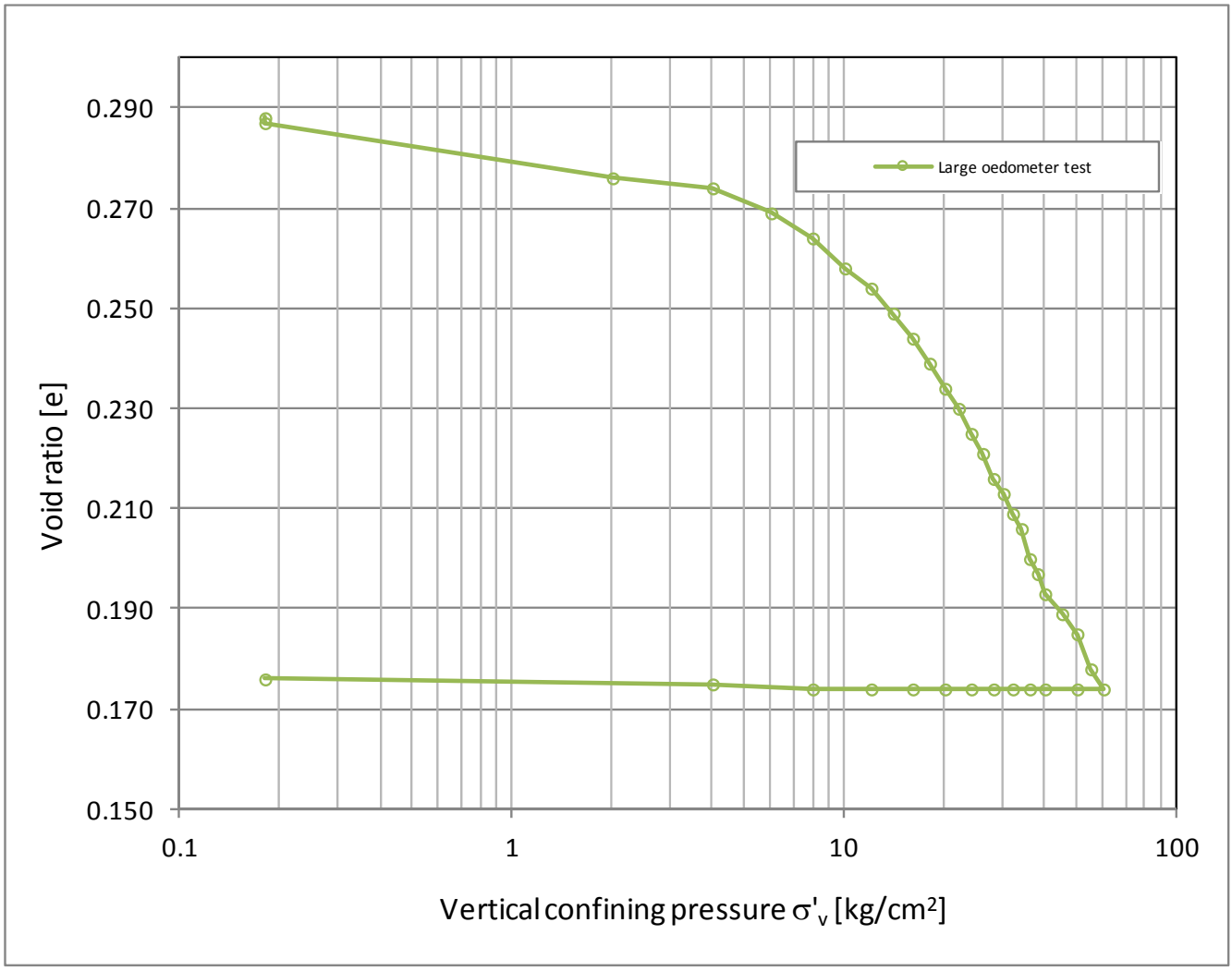


Figure 8b: Compressibility curve plotted in semi-log scale

Based on results from the oedometer test, the deformation modulus (E) of the black marble rockfill is in the order of 400 kg/cm^2 (for σ'_v<40 kg/cm^2) to 800 kg/cm^2 (for σ'_v between 40 kg/cm^2 and 60 kg/cm^2). The estimated values of E fall within the field compression data for rockfill compiled by Cruz et al. (2011) from several dams (Figure 9).

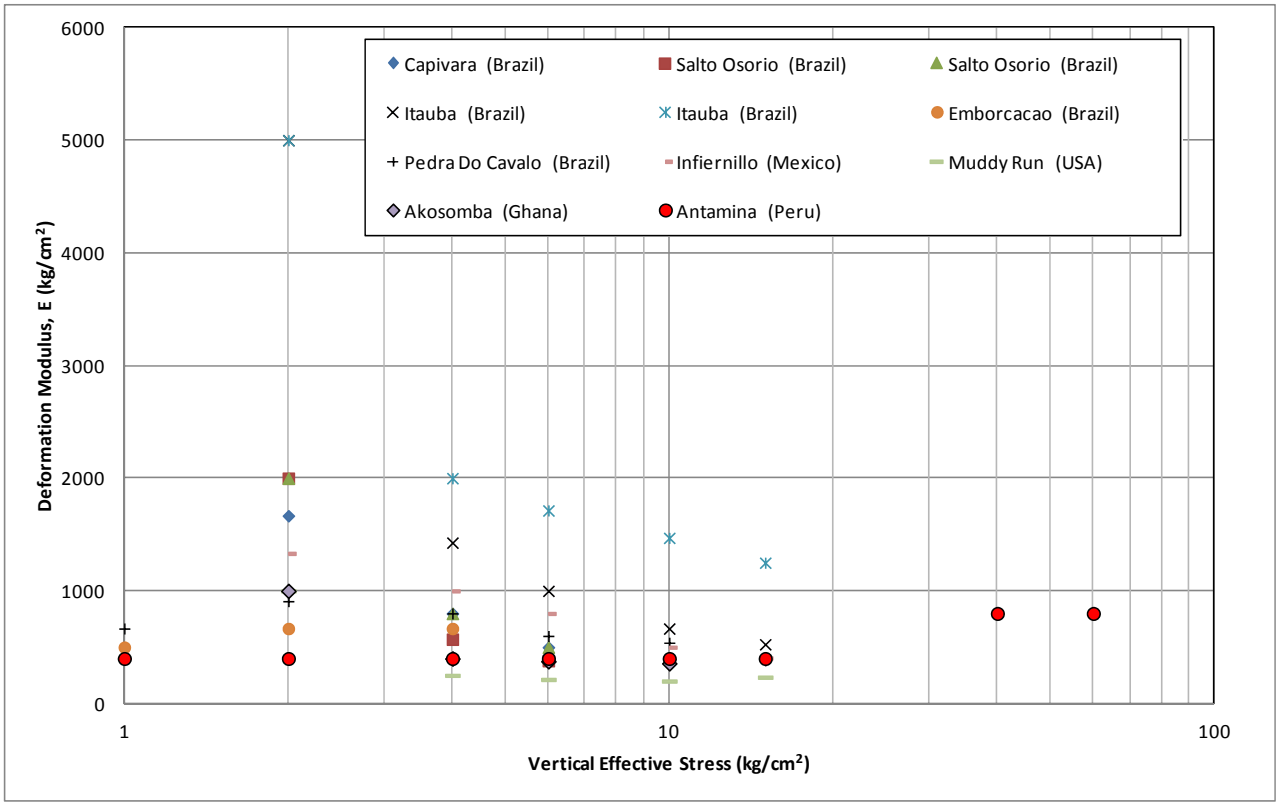


Figure 9: Field compression data for rockfills from several dams and Antamina oedometer test data

4.4 Permeability Tests

Six permeability tests (constant head, rigid wall) were carried out during the oedometer test. The hydraulic gradients applied varied between 0.01 and 0.11 (see Appendix 1). Based on the sample height (L=90 cm), the maximum estimated velocity (v=0.013 cm/s), and assuming the kinematic viscosity (υ) of the water at 20°C equal to 0.01 cm^2/s, the Reynolds Number ($Re=v \times L/\upsilon$) is 117 < 2000. Therefore, the flow regime during the tests was laminar. Results from the permeability tests are presented in Table 4.

Table 4: Results from permeability tests.

Test	Vertical Effective Stress (kg/cm^2)	Permeability (cm/s)
1	6	1.4×10^{-1}
2	10	1.1×10^{-1}
3	20	1.0×10^{-1}
4	40	1.1×10^{-1}
5	50	$8,6 \times 10^{-2}$
6	60	8.2×10^{-2}

5.0 ASSESSMENT OF THE PARTICLE BREAKAGE

The particle hardness of the rockfill particles has already been investigated through Los Angeles Abrasion tests and documented in Report No. 379, Supervisión de Ensayos y Muestreo de Roca. The results of these tests indicate Los Angeles Abrasion loss values of 44% and 41% for the two samples tested.

Particle breakage was assessed by comparing the grain size curves obtained before and after the triaxial and oedometer tests were done, and estimating Marsal's (1967) breakage parameter B_g (i.e., the sum of the positive differences between percentage retained in each fraction). The pre- and post-test gradation curves are shown on Figure 10 (Curves 0 through 6). The values of the parameter B_g are included in Table 5. These B_g values plot (Figure 11) outside the band of data compiled by Marsal (1973). Values of B_g greater than 50 are not common in the available literature.

Table 5: Particle Breakage (Marsal parameter B_g)

Samples tested at	Type test	B_g %
σ'_c = 5 kg/cm^2	Monotonic	26.8
σ'_c = 5 kg/cm^2	Unload-Reload	28.6
σ'_c = 10 kg/cm^2	Unload-Reload	40.8
σ'_c = 20 kg/cm^2	Monotonic	50.2
σ'_c = 20 kg/cm^2	Unload-Reload	55.4
σ'_c = 60 kg/cm^2	Odometer	28.8

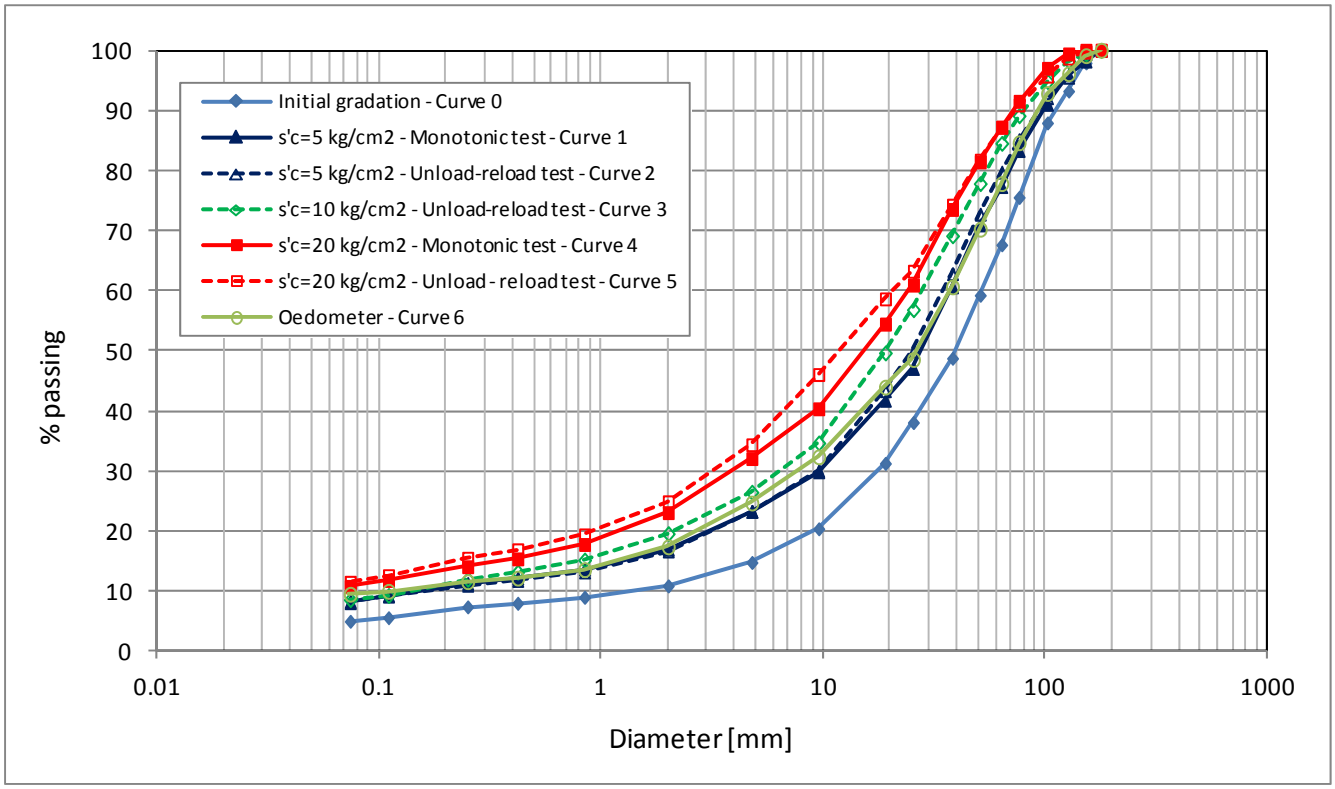


Figure 10: Grain size curves before and after testing

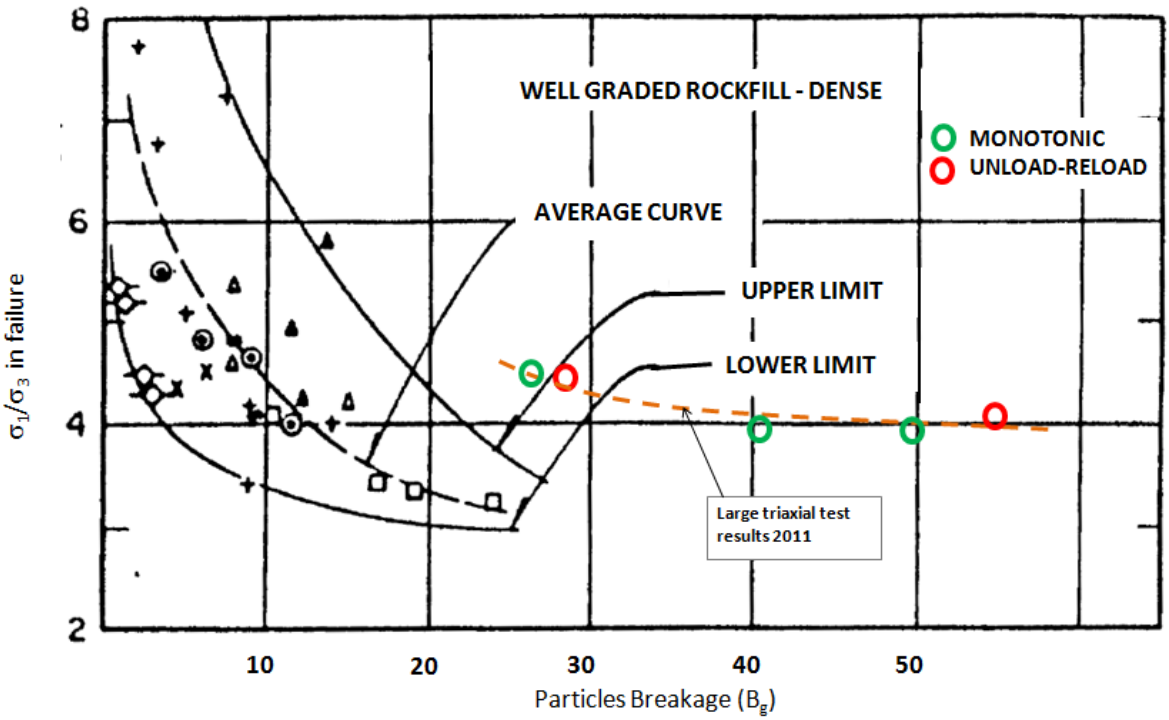


Figure 11: Breakage parameter (B_g) of Black Marble Rockfill compared with database from Marsal (1973)

Photographs 6 through 11 show typical images of sample and particle breakage as observed after completion of the monotonic triaxial test at σ'_c=20 kg/cm^2.



Photograph 6: Membrane Removal from Rockfill Sample after Triaxial Testing (s'c=20 kg/cm2; Monotonic Loading)



Photograph 7: Rockfill Sample after Triaxial Testing (s'c=20 kg/cm2; Monotonic Loading)



Photograph 8: Breakage of Rockfill Particle (~ 50 mm size) After Triaxial Testing (s'c=20 kg/cm2; Monotonic Loading)



Photograph 9: Breakage of Rockfill Particle (~75 mm size) After Triaxial Testing (s'c=20 kg/cm2; Monotonic Loading)



Photograph 10: Breakage of Rockfill Particle (~ 100 mm size) After Triaxial Testing (s'c=20 kg/cm2; Monotonic Loading)



Photograph 11: Breakage of Rockfill Particle (~150 mm size) After Triaxial Testing (s'c=20 kg/cm2; Monotonic Loading)

6.0 DISCUSSION ON PARTICLE BREAKAGE AND CYCLIC COMPACTION

The pre- and post-test gradation curves shown on Figure 10 reveal that particle breakage occurred in all the tests (triaxial and oedometer) performed, although not the same extent.

The post-test gradation curves from the monotonic and unload-reload triaxial tests at σ'_c=5 kg/cm^2 (Curves 1 and 2 on Figure 10) are essentially the same. This indicates that the unload-reload cycles did not cause more particle breakage than monotonic loading in spite of causing significantly more compaction (volume reduction). Hence, the additional volumetric strain induced by cyclic loading (see Curve 2 on Figure 4) is inferred to be due to particle rearrangement without contribution from particle breakage.

The post-test gradation curve from the oedometer test (Curve 6 on Figure 10) is also very similar to Curves 1 and 2 in spite of the large difference in maximum vertical stress level (60 versus 23 kg/cm^2, respectively). This suggests that the restriction to lateral movement imposed by the oedometer ring yields stress states that cause less particle breakage than those in the triaxial test.

The post-test gradation curve from the unload-reload test at σ'_c=10 kg/cm^2 (Curve 3 on Figure 10) indicates that more particle breakage occurred in this test than in the oedometer and both triaxial tests at σ'_c=5 kg/cm^2, but less than in the two triaxial tests at σ'_c=20 kg/cm^2 (Curves 4 and 5 on Figure 10). The potential effect of cyclic loading on particle breakage in this case cannot be assessed by simple inspection of the single post-test gradation curve. The additional compaction induced by the series of unload-reload cycles applied at about 50% of τ_u (Curve 4 on Figure 4) without exceeding the maximum stress level previously achieved (Curve 4 on Figure 3) is about 45% of the compaction induced by previous loading up to such shear stress level.

The post-test gradation Curves 4 and 5 on Figure 10 suggest that a slightly larger extent of particle breakage occurred in the unload-reload test at σ'_c=20 kg/cm^2 than in the corresponding monotonic test. However, the unload-reload cycles applied at about 50% of τ_u and without exceeding the maximum shear stress level (Curve 5 on Figure 3) increased the compaction by about 80% (see Curve 5 on Figure 4) compared to that induced by previous loading. Given the small difference in particle breakage between the monotonic and unload-reload tests, the significant additional compaction induced by cyclic loading at this stress level seems to have been caused by particle rearrangement with little or no contribution from particle breakage. Furthermore, form Curves 3 and 5 on Figure 4, the volumetric strain induced exclusively by cyclic deviatoric loading Stages 2 and 3 (see Figure 2) is about 45% greater in the test at σ'_c=20 kg/cm^2 than in the test at σ'_c=10 kg/cm^2. Since the number of unload-reload cycles is the same in both tests, the larger amount of compaction due to cyclic loading in the test at σ'_c=20 kg/cm^2 is likely related to the amplitude of the unload-reload cycles.

7.0 CONCLUSIONS

1) The value of the peak friction angle of the black marble rockfill decreases with increasing confining stress.
2) The peak friction angle of the rockfill was found to range from about 40° at σ'_c=5 kg/cm^2 to about 36° at σ'_c=20 kg/cm^2.
3) The rockfill peak friction angle values inferred from the tests agree well with the values from Leps (1970) database for average strength rockfill.
4) The compressibility of the rockfill as inferred from the oedometer test remains practically constant under vertical effective stresses ranging from 0 to 40 kg/cm^2, but appears to abruptly decrease, when the vertical effective stress level exceeds 40 kg/cm^2, and then remain practically constant under vertical stresses up to 60 kg/cm^2.
5) Particle breakage occurred in all tests, but in different amounts.
6) The volumetric strain induced by cyclic deviatoric loading without exceeding the developed maximum stress ratio is significant and mainly due to particle rearrangement.
7) The amount of volumetric strain induced by cyclic deviatoric loading increases with the amplitude of the unload-reload cycles.
8) The rockfill samples showed a contractive response in all tests and at all stress and strain levels.
9) The lateral boundary conditions in the oedometer tests appear to inhibit the amount of particle breakage relative to the particle breakage that occurs in triaxial tests.
10) The rockfill permeability estimated during the oedometer test decreases marginally (i.e., from ~1×10^{-1} to ~8×10^{-2} cm/s) under vertical effective stresses ranging from 6 to 60 kg/cm^2.

GOLDER ASSOCIATES PERÚ S.A.

Rafael S. Dávila
Managing Director, Principal

Adam Darby
Project Manager

Andy Haynes
Project Director

LD/HP/TLE/ADD/AJH/as

8.0 REFERENCES

Contreras, L. (2011). Comportamiento friccionante de materiales granulares gruesos, Tesis para optar al grado de magister en ciencias de la ingeniería mención ingeniería geotécnica. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas.

Cruz, P.T., Bayardo, M., and Freitas, M. (2009). Concrete Face Rockfill Dams. CRC Press/Balkema, pp. 130.

Golder (2011). Supervisión de ensayos y muestreo de roca para presa principal de relaves. Minera Antamina.

Idiem (2011). Informe Material de Enrocamiento Presa Antamina, Peru.

ISRM (1981). Rock Characterization, Testing and Monitoring, ISRM suggested methods. Ed. E.T. Brown. Publ. Pergamon Press, Oxford., pp. 211.

Leps, T. (1970). Review of shearing strength of rockfill. Journal of the Soil Mechanics and Foundations Division, 96(4): 1159-1170, July.

Marsal, R. J. (1973). Mechanical properties of rockfill. Embankment-Dam Engineering. Casagrande Volume, eds Hirschfeld and Poulos. L. Wiley and Sons, New York, pp. 109-200.

Marsal, R.J. (1967). Large scale testing of rockfill materials. Journal of Soil Mechanics and Foundations Divisio, A.S.C.E., Vol. 93, No. SM2, March.

INFORME DE ENSAYO Nº 708.397-A DE MECANICA DE SUELOS

PROYECTO	:	MATERIAL DE ENROCAMIENTO PRESA ANTAMINA, PERU
Orden de Trabajo	:	82-0000019-11-00
Cliente	:	GOLDER ASSOCIATES S.A.
Dirección	:	Magdalena Nº 181, Piso 3, Las Condes.
Destinatario	:	Leonardo Dorador
Fecha Muestreo	:	---
Lugar de Muestreo	:	*(Realizado por Cliente)*
Fecha Recepción de Muestras	:	Abril 2011
Lugar de Ensayo	:	Plaza Ercilla Nº 883, Santiago Centro.
Fecha Inicio Trabajo	:	02 de Abril de 2011
Fecha Término Trabajo	:	22 de Agosto de 2011
Fecha Emisión	:	05 de Septiembre de 2011
Nº de Páginas	:	61

1. Antecedentes Utilizados

Informe de ensayos realizados según los siguientes documentos recibidos por la Sección Laboratorio de Geotecnia

- Aceptación de presupuesto SLG.PRE.AC 118/11

De acuerdo a esto, se ejecutaron los siguientes ensayos:

- Macro granulometría
- Triaxial CID (Probeta 100 x 180cm)
- Ensaye Odométrico a gran Escala
- Ensaye de Permeabilidad a gran Escala

Nota:
La reproducción parcial del presente informe debe ser hecha con la autorización de la Sección Laboratorio de Geotecnia de IDIEM.
Los resultados son aplicables sólo a las muestras ensayadas.

2. Identificación de muestras recepcionadas y ensayadas.

Las muestras recepcionadas y ensayadas corresponden al detalle indicado en la tabla Nº1.

Tabla Nº1.- Muestras recepcionadas y ensayadas

Identificación de Muestra	Calicata [Nº]	Cotas [m]	Tipo	Recibida	Ensayada
Probeta 1 (σ'c = 5 kg/cm²) ESTATICO	---	---	P	X	X
Probeta 2 (σ'c = 5 kg/cm²) CICLICO	---	---	P	X	X
Probeta 3 (σ'c = 10 kg/cm²) CICLICO	---	---	P	X	X
Probeta 4 (σ'c = 20 kg/cm²) ESTATICO	---	---	P	X	X
Probeta 5 (σ'c = 20 kg/cm²) CICLICO	---	---	P	X	X
Probeta 6 Odómetro	---	---	P	X	X

La definición del tipo de muestras corresponde a:
- P: muestra perturbada
- NP: muestra no perturbada en bloque inalterado
- SH: muestra tubo Shelby
- CN: muestra cuchara normal
- CD: muestra corona diamantina

Las muestras son almacenadas por IDIEM hasta 15 días luego de emitido este informe. Posterior a este tiempo serán eliminadas, a menos que exista una solicitud escrita del cliente para su resguardo y la ejecución de ensayos adicionales por un tiempo determinado.

Nathalie Astorga I.
Jefe Sección Laboratorio
Geotecnia –IDIEM

Iván Bejarano B.
Jefe Área Geotecnia y Pavimentación
Geotecnia –IDIEM

PTC/bsd

INFORME ENSAYOS DE CLASIFICACION DE MUESTRAS DE SUELO

Proyecto	MATERIAL DE ENROCAMIENTO PRESA ANTAMINA, PERU
Inf. Ensaye	Nº 708.397-A
Orden de Trabajo	82-0000019-11-00
Fecha Inicio	02-04-2011
Fecha Término	22-08-2011

IDENTIFICACION.

Muestra Nº	Muestra Inicial	Probeta 1 (σ'c = 5 kg/cm²) ESTATICO	Probeta 2 (σ'c = 5 kg/cm²) CICLICO	Probeta 3 (σ'c = 10 kg/cm²) CICLICO
Cota [m]	---	---	---	---

GRANULOMETRIA.

Tamaño de Partícula, mm	**Designación Malla o Criba**	**% en peso que pasa**			
7"	178	100,0	100,0	100,0	100,0
6"	152	97,9	98,2	99,4	99,4
5"	127	93,2	95,9	95,5	98,2
4"	102	87,9	91,0	92,1	94,8
3"	76	75,5	83,3	85,1	89,1
2 1/2"	63,50	67,6	77,3	79,7	84,5
2"	50,80	59,2	70,9	72,7	77,8
1 1/2"	38,10	48,7	60,6	62,8	69,1
1"	25,40	38,0	47,0	49,9	56,8
3/4"	19,00	31,2	41,7	43,3	49,6
3/8"	9,52	20,3	29,8	30,0	34,6
malla 4	4,76	14,7	23,2	23,2	26,4
malla 10	2,000	10,8	16,9	16,6	19,5
malla 20	0,840	8,9	13,6	13,1	15,1
malla 40	0,420	7,9	12,1	11,7	13,1
malla 60	0,250	7,3	11,2	10,9	11,9
malla 140	0,110	5,5	9,2	9,1	9,2
malla 200	0,074	4,9	8,2	8,0	8,5

Límite Líquido	-	-	-	-
Límite Plástico	-	-	-	-
Indice de Plasticidad	-	-	-	-

Clasificación USCS	**-**	**-**	**-**	**-**

Referencias

1. Granulometría según SLG-PP-05 basado en 8.102.1 Suelos: Método para determinar la granulometría (LNV 105)

Nota:
La reproducción parcial del presente informe debe ser hecha con la autorización de la Sección Laboratorio de Geotecnia de IDIEM.
Los resultados son aplicables sólo a las muestras ensayadas.

INFORME ENSAYOS DE CLASIFICACION DE MUESTRAS DE SUELO

Proyecto	MATERIAL DE ENROCAMIENTO PRESA ANTAMINA, PERU
Inf. Ensaye	Nº 708.397-A
Orden de Trabajo	82-0000019-11-00
Fecha Inicio	02-04-2011
Fecha Término	22-08-2011

IDENTIFICACION.

Muestra	Nº	Probeta 4 (σ'c = 20 kg/cm²) ESTATICO	Probeta 5 (σ'c = 20 kg/cm²) CICLICO	Probeta 6 Odómetro	
Cota	[m]	---	---	---	

GRANULOMETRIA.

Tamaño de Partícula, mm	**Designación Malla o Criba**	**% en peso que pasa**			
7"	178		100,0	100,0	
6"	152	100,0	99,7	99,1	
5"	127	99,4	98,7	96,1	
4"	102	97,0	95,7	92,8	
3"	76	91,5	90,9	84,6	
2 1/2"	63,50	87,2	87,2	77,8	
2"	50,80	81,4	81,7	70,2	
1 1/2"	38,10	73,5	74,2	60,6	
1"	25,40	60,9	63,2	48,5	
3/4"	19,00	54,4	58,6	43,9	
3/8"	9,52	40,3	46,0	32,3	
malla 4	4,76	32,0	34,3	24,6	
malla 10	2,000	23,0	24,8	17,3	
malla 20	0,840	17,7	19,3	13,5	
malla 40	0,420	15,3	16,8	12,1	
malla 60	0,250	14,0	15,4	11,5	
malla 140	0,110	11,7	12,5	9,9	
malla 200	0,074	10,7	11,4	9,4	

Límite Líquido	-	-	-	
Límite Plástico	-	-	-	
Indice de Plasticidad	-	-	-	

Clasificación USCS	**-**	**-**	**-**	

Referencias

1. Granulometría según SLG-PP-05 basado en 8.102.1 Suelos: Método para determinar la granulometría (LNV 105)

Nota:
La reproducción parcial del presente informe debe ser hecha con la autorización de la Sección Laboratorio de Geotecnia de IDIEM.
Los resultados son aplicables sólo a las muestras ensayadas.

INFORME ENSAYO TRIAXIAL CID

Proyecto	MATERIAL DE ENROCAMIENTO PRESA ANTAMINA, PERU
Inf. Ensaye	Nº 708.397-A
Orden de Trabajo	82-0000019-11-00
Fecha de Inicio	14-04-2011
Fecha de Término	15-04-2011
Muestra	Probeta 1 (σ'c = 5 kg/cm²) ESTATICO

Altura Inicial de Confección	[cm]=	180,00
Diámetro Inicial de Confección	[cm]=	100,00
VariaciónVolumen drenado etapa consolidación	[cm³]=	34670,00
Densidad Seca de Confección	[gr/cm³]=	2,10
Humedad de Confección	[%]=	0,09
Contrapresión	[kg/cm²]=	2,00
Presión de Cámara Total	[kg/cm²]=	7,00
Velocidad Deformación Unitaria	[% / min]=	--

Observaciones:

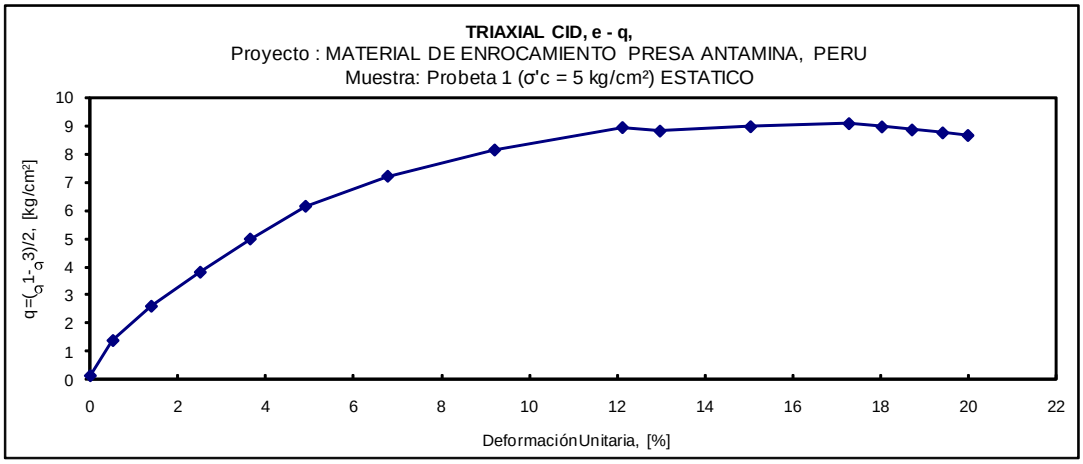
q = (s1-s3)/2

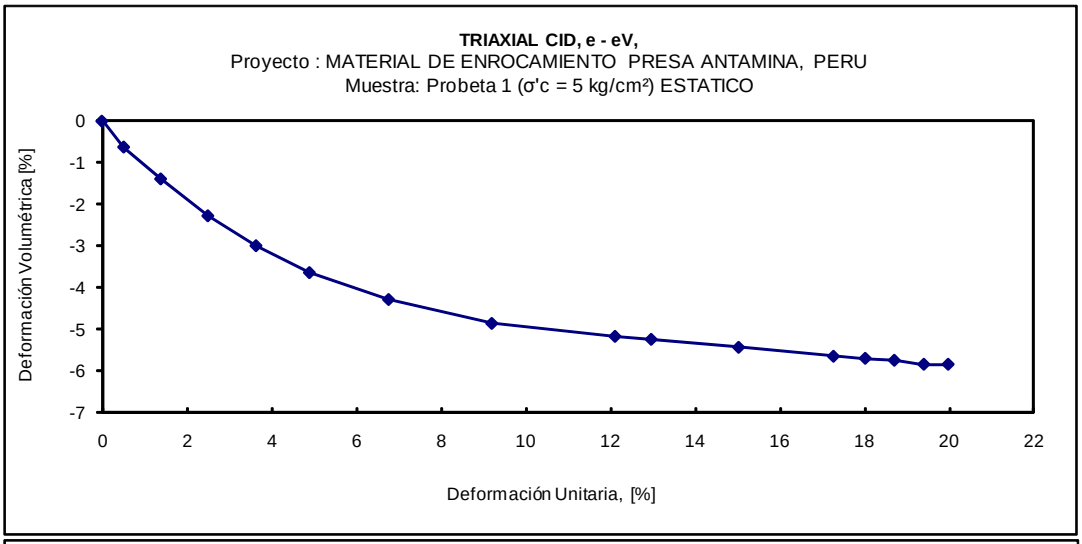
p = (s1+s3)/2

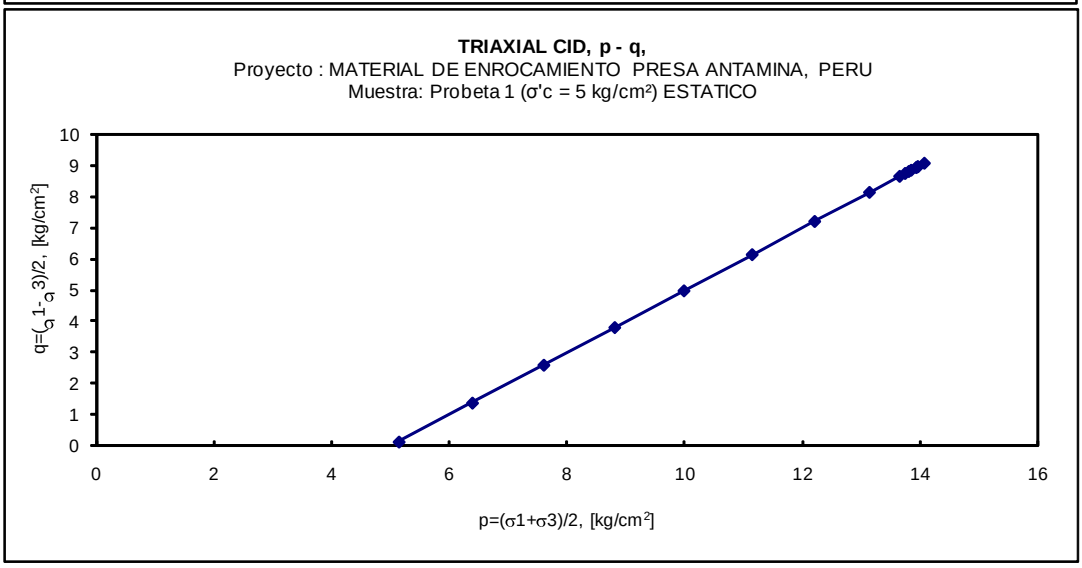
Ensaye efectuado en probeta REMOLDEADA

Deformación Unitaria [%]	Deform. Volum. %	p [kg/cm²]	q [kg/cm²]
0,00	0,00	5,13	0,13
0,52	-0,62	6,38	1,38
1,39	-1,39	7,60	2,60
2,50	-2,27	8,81	3,81
3,64	-2,99	9,99	4,99
4,90	-3,64	11,15	6,15
6,77	-4,28	12,21	7,21
9,20	-4,86	13,14	8,14
12,11	-5,17	13,94	8,94
12,96	-5,24	13,82	8,82
15,03	-5,43	13,97	8,97
17,27	-5,65	14,08	9,08
18,02	-5,70	13,96	8,96
18,70	-5,75	13,86	8,86
19,40	-5,84	13,75	8,75
19,97	-5,84	13,66	8,66

Nota:
La reproducción parcial del presente informe debe ser hecha con la autorización de la Sección Laboratorio de Geotecnia de IDIEM.
Los resultados son aplicables sólo a las muestras ensayadas.







Nota:
La reproducción parcial del presente informe debe ser hecha con la autorización de la Sección Laboratorio de Geotecnia de IDIEM.
Los resultados son aplicables sólo a las muestras ensayadas.

INFORME ENSAYO TRIAXIAL CID

Proyecto	MATERIAL DE ENROCAMIENTO PRESA ANTAMINA, PERU
Inf. Ensaye	Nº 708.397-A
Orden de Trabajo	82-0000019-11-00
Fecha de Inicio	18-04-2011
Fecha de Término	22-04-2011
Muestra	Probeta 2 (σ'c = 5 kg/cm²) CICLICO

Altura Inicial de Confección	[cm]=	180,00
Diámetro Inicial de Confección	[cm]=	100,00
VariaciónVolumen drenado etapa consolidación	[cm³]=	41604,00
Densidad Seca de Confección	[gr/cm³]=	2,10
Humedad de Confección	[%]=	0,09
Contrapresión	[kg/cm²]=	2,00
Presión de Cámara Total	[kg/cm²]=	7,00
Velocidad Deformación Unitaria	[% / min]=	--

Observaciones:

$q = (\sigma_1-\sigma_3)/2$

$p = (\sigma_1+\sigma_3)/2$

Ensaye efectuado en probeta REMOLDEADA

Deformación Unitaria [%]	Deform. Volum. %	p [kg/cm²]	q [kg/cm²]
0,00	0,00	5,13	0,13
0,05	0,00	5,38	0,38
0,09	-0,02	5,63	0,63
0,23	-0,12	5,87	0,87
0,45	-0,34	6,10	1,10
0,62	-0,48	6,34	1,34
0,78	-0,63	6,58	1,58
0,94	-0,79	6,81	1,81
1,11	-0,96	7,04	2,04
1,29	-1,11	7,27	2,27
1,46	-1,25	7,50	2,50
1,64	-1,40	7,73	2,73
1,83	-1,56	7,95	2,95
1,84	-1,59	7,71	2,71
1,84	-1,59	7,46	2,46
1,84	-1,59	7,22	2,22
1,83	-1,59	6,97	1,97
1,83	-1,59	6,74	1,74
1,82	-1,56	6,50	1,50
1,81	-1,59	6,25	1,25
1,80	-1,59	6,01	1,01
1,78	-1,59	5,76	0,76
1,75	-1,59	5,53	0,53
1,73	-1,59	5,29	0,29
1,68	-1,59	5,04	0,04
1,72	-1,61	5,29	0,29
1,75	-1,59	5,53	0,53
1,77	-1,59	5,76	0,76
1,79	-1,59	6,01	1,01
1,80	-1,61	6,25	1,25
1,81	-1,61	6,50	1,50

Nota:
La reproducción parcial del presente informe debe ser hecha con la autorización de la Sección Laboratorio de Geotecnia de IDIEM.
Los resultados son aplicables sólo a las muestras ensayadas.

INFORME ENSAYO TRIAXIAL CID

Proyecto	MATERIAL DE ENROCAMIENTO PRESA ANTAMINA, PERU
Inf. Ensaye	Nº 708.397-A
Orden de Trabajo	82-0000019-11-00
Fecha de Inicio	18-04-2011
Fecha de Término	22-04-2011
Muestra	Probeta 2 (σ'c = 5 kg/cm²) CICLICO

Continuación…

Deformación Unitaria [%]	Deform. Volum. %	p [kg/cm²]	q [kg/cm²]
1,83	-1,61	6,74	1,74
1,84	-1,64	6,97	1,97
1,85	-1,61	7,22	2,22
1,87	-1,64	7,46	2,46
1,88	-1,64	7,70	2,70
1,92	-1,68	7,94	2,94
1,99	-1,73	8,17	3,17
2,17	-1,88	8,39	3,39
2,38	-2,07	8,61	3,61
2,54	-2,17	8,83	3,83
2,66	-2,31	9,05	4,05
2,86	-2,45	9,26	4,26
2,89	-2,48	9,02	4,02
2,89	-2,50	8,79	3,79
2,89	-2,50	8,55	3,55
2,89	-2,48	8,31	3,31
2,89	-2,50	8,07	3,07
2,89	-2,53	8,31	3,31
2,89	-2,53	8,55	3,55
2,90	-2,55	8,79	3,79
2,92	-2,57	9,01	4,01
2,93	-2,60	9,25	4,25
2,94	-2,60	9,01	4,01
2,94	-2,60	8,78	3,78
2,94	-2,60	8,54	3,54
2,94	-2,62	8,30	3,30
2,94	-2,60	8,06	3,06
2,94	-2,62	7,83	2,83
2,93	-2,62	7,59	2,59
2,93	-2,65	7,35	2,35
2,92	-2,65	7,12	2,12
2,92	-2,65	7,35	2,35
2,92	-2,67	7,59	2,59
2,92	-2,67	7,83	2,83
2,93	-2,67	8,06	3,06
2,93	-2,69	8,30	3,30
2,94	-2,69	8,54	3,54
2,95	-2,69	8,78	3,78
2,96	-2,72	9,00	4,00
2,97	-2,72	9,24	4,24

Nota:
La reproducción parcial del presente informe debe ser hecha con la autorización de la Sección Laboratorio de Geotecnia de IDIEM.
Los resultados son aplicables sólo a las muestras ensayadas.

INFORME ENSAYO TRIAXIAL CID

Proyecto	MATERIAL DE ENROCAMIENTO PRESA ANTAMINA, PERU
Inf. Ensaye	Nº 708.397-A
Orden de Trabajo	82-0000019-11-00
Fecha de Inicio	18-04-2011
Fecha de Término	22-04-2011
Muestra	Probeta 2 (σ'c = 5 kg/cm²) CICLICO

Continuación…

Deformación Unitaria [%]	Deform. Volum. %	p [kg/cm²]	q [kg/cm²]
2,97	-2,72	9,00	4,00
2,97	-2,74	8,77	3,77
2,97	-2,74	8,53	3,53
2,97	-2,74	8,29	3,29
2,97	-2,74	8,05	3,05
2,97	-2,77	7,83	2,83
2,96	-2,74	7,59	2,59
2,96	-2,77	7,35	2,35
2,95	-2,77	7,11	2,11
2,94	-2,77	6,87	1,87
2,93	-2,77	6,65	1,65
2,91	-2,77	6,41	1,41
2,91	-2,77	6,17	1,17
2,91	-2,79	6,41	1,41
2,92	-2,79	6,65	1,65
2,93	-2,81	6,87	1,87
2,93	-2,81	7,11	2,11
2,94	-2,81	7,35	2,35
2,95	-2,84	7,59	2,59
2,96	-2,84	7,83	2,83
2,96	-2,86	8,05	3,05
2,97	-2,84	8,29	3,29
2,97	-2,86	8,53	3,53
2,98	-2,89	8,77	3,77
2,99	-2,89	8,99	3,99
3,01	-2,91	9,23	4,23
3,01	-2,91	8,99	3,99
3,01	-2,91	8,76	3,76
3,02	-2,91	8,52	3,52
3,01	-2,93	8,28	3,28
3,01	-2,93	8,05	3,05
3,01	-2,93	7,82	2,82
3,01	-2,93	7,58	2,58
3,00	-2,93	7,34	2,34
2,99	-2,93	7,10	2,10
2,98	-2,96	6,87	1,87
2,97	-2,96	6,64	1,64
2,96	-2,96	6,40	1,40

Nota:
La reproducción parcial del presente informe debe ser hecha con la autorización de la Sección Laboratorio de Geotecnia de IDIEM.
Los resultados son aplicables sólo a las muestras ensayadas.

INFORME ENSAYO TRIAXIAL CID

Proyecto	MATERIAL DE ENROCAMIENTO PRESA ANTAMINA, PERU
Inf. Ensaye	Nº 708.397-A
Orden de Trabajo	82-0000019-11-00
Fecha de Inicio	18-04-2011
Fecha de Término	22-04-2011
Muestra	Probeta 2 (σ'c = 5 kg/cm²) CICLICO

Continuación…

Deformación Unitaria [%]	Deform. Volum. %	p [kg/cm²]	q [kg/cm²]
2,95	-2,96	6,16	1,16
2,93	-2,96	5,92	0,92
2,91	-2,96	5,69	0,69
2,88	-2,96	5,46	0,46
2,85	-2,96	5,22	0,22
2,79	-2,98	5,01	0,01
2,83	-2,96	5,23	0,23
2,86	-2,98	5,46	0,46
2,88	-2,98	5,69	0,69
2,90	-2,98	5,93	0,93
2,91	-2,98	6,16	1,16
2,92	-3,01	6,40	1,40
2,93	-2,98	6,64	1,64
2,94	-3,01	6,87	1,87
2,95	-2,98	7,11	2,11
2,96	-3,01	7,34	2,34
2,97	-3,01	7,58	2,58
2,98	-3,01	7,82	2,82
2,99	-3,01	8,05	3,05
3,00	-3,01	8,28	3,28
3,01	-3,01	8,52	3,52
3,02	-3,01	8,76	3,76
3,05	-3,03	8,98	3,98
3,08	-3,06	9,22	4,22
3,12	-3,06	9,45	4,45
3,22	-3,13	9,68	4,68
3,37	-3,20	9,90	4,90
3,59	-3,34	10,09	5,09
3,79	-3,46	10,30	5,30
4,04	-3,61	10,50	5,50
4,27	-3,73	10,70	5,70
4,51	-3,85	10,90	5,90
4,81	-4,02	11,08	6,08
4,85	-4,07	10,85	5,85
4,85	-4,07	10,62	5,62
4,86	-4,07	10,39	5,39
4,86	-4,07	10,16	5,16
4,86	-4,07	9,92	4,92

Nota:
La reproducción parcial del presente informe debe ser hecha con la autorización de la Sección Laboratorio de Geotecnia de IDIEM.
Los resultados son aplicables sólo a las muestras ensayadas.

INFORME ENSAYO TRIAXIAL CID

Proyecto	MATERIAL DE ENROCAMIENTO PRESA ANTAMINA, PERU
Inf. Ensaye	Nº 708.397-A
Orden de Trabajo	82-0000019-11-00
Fecha de Inicio	18-04-2011
Fecha de Término	22-04-2011
Muestra	Probeta 2 (σ'c = 5 kg/cm²) CICLICO

Continuación…

Deformación Unitaria [%]	Deform. Volum. %	p [kg/cm²]	q [kg/cm²]
4,86	-4,07	9,70	4,70
4,86	-4,07	9,47	4,47
4,86	-4,09	9,24	4,24
4,86	-4,09	9,01	4,01
4,86	-4,09	8,78	3,78
4,85	-4,11	8,56	3,56
4,85	-4,11	8,33	3,33
4,85	-4,11	8,09	3,09
4,84	-4,11	7,86	2,86
4,83	-4,11	7,64	2,64
4,82	-4,11	7,41	2,41
4,82	-4,11	7,18	2,18
4,81	-4,14	6,95	1,95
4,80	-4,14	6,72	1,72
4,78	-4,16	6,50	1,50
4,77	-4,16	6,27	1,27
4,76	-4,16	6,04	1,04
4,74	-4,19	5,81	0,81
4,72	-4,16	5,58	0,58
4,69	-4,19	5,36	0,36
4,64	-4,19	5,13	0,13
4,58	-4,21	5,10	0,10
4,61	-4,23	5,13	0,13
4,63	-4,26	5,36	0,36
4,66	-4,28	5,58	0,58
4,68	-4,28	5,81	0,81
4,70	-4,28	6,04	1,04
4,71	-4,31	6,27	1,27
4,71	-4,28	6,50	1,50
4,72	-4,31	6,72	1,72
4,74	-4,31	6,95	1,95
4,74	-4,33	7,18	2,18
4,75	-4,33	7,41	2,41
4,75	-4,33	7,64	2,64
4,77	-4,33	7,86	2,86
4,78	-4,35	8,09	3,09
4,78	-4,35	8,32	3,32
4,80	-4,38	8,55	3,55

Nota:
La reproducción parcial del presente informe debe ser hecha con la autorización de la Sección Laboratorio de Geotecnia de IDIEM.
Los resultados son aplicables sólo a las muestras ensayadas.

INFORME ENSAYO TRIAXIAL CID

Proyecto	MATERIAL DE ENROCAMIENTO PRESA ANTAMINA, PERU
Inf. Ensaye	Nº 708.397-A
Orden de Trabajo	82-0000019-11-00
Fecha de Inicio	18-04-2011
Fecha de Término	22-04-2011
Muestra	Probeta 2 (σ'c = 5 kg/cm²) CICLICO

Continuación…

Deformación Unitaria [%]	Deform. Volum. %	p [kg/cm²]	q [kg/cm²]
4,80	-4,38	8,77	3,77
4,81	-4,38	9,00	4,00
4,82	-4,40	9,23	4,23
4,84	-4,40	9,46	4,46
4,85	-4,40	9,69	4,69
4,86	-4,43	9,91	4,91
4,88	-4,43	10,14	5,14
4,89	-4,45	10,36	5,36
4,92	-4,47	10,59	5,59
4,96	-4,47	10,82	5,82
5,01	-4,50	11,03	6,03
5,09	-4,52	11,25	6,25
5,23	-4,57	11,46	6,46
5,26	-4,59	11,22	6,22
5,26	-4,62	10,99	5,99
5,26	-4,62	10,78	5,78
5,26	-4,62	10,55	5,55
5,26	-4,62	10,32	5,32
5,26	-4,64	10,09	5,09
5,26	-4,64	9,86	4,86
5,26	-4,67	9,64	4,64
5,26	-4,67	9,41	4,41
5,26	-4,67	9,18	4,18
5,26	-4,67	8,95	3,95
5,26	-4,67	8,72	3,72
5,26	-4,67	8,50	3,50
5,25	-4,69	8,27	3,27
5,25	-4,67	8,04	3,04
5,24	-4,67	7,82	2,82
5,24	-4,67	7,60	2,60
5,23	-4,69	7,37	2,37
5,22	-4,69	7,14	2,14
5,21	-4,69	6,91	1,91
5,20	-4,72	6,68	1,68
5,19	-4,69	6,46	1,46
5,18	-4,72	6,24	1,24
5,16	-4,72	6,01	1,01
5,15	-4,72	5,78	0,78

Nota:
La reproducción parcial del presente informe debe ser hecha con la autorización de la Sección Laboratorio de Geotecnia de IDIEM.
Los resultados son aplicables sólo a las muestras ensayadas.

INFORME ENSAYO TRIAXIAL CID

Proyecto	MATERIAL DE ENROCAMIENTO PRESA ANTAMINA, PERU
Inf. Ensaye	Nº 708.397-A
Orden de Trabajo	82-0000019-11-00
Fecha de Inicio	18-04-2011
Fecha de Término	22-04-2011
Muestra	Probeta 2 (σ'c = 5 kg/cm²) CICLICO

Continuación…

Deformación Unitaria [%]	Deform. Volum. %	p [kg/cm²]	q [kg/cm²]
5,13	-4,74	5,55	0,55
5,09	-4,74	5,33	0,33
5,05	-4,76	5,11	0,11
4,97	-4,76	5,12	0,12
5,00	-4,79	5,11	0,11
5,03	-4,79	5,34	0,34
5,05	-4,79	5,55	0,55
5,07	-4,79	5,78	0,78
5,08	-4,79	6,01	1,01
5,09	-4,79	6,24	1,24
5,09	-4,81	6,47	1,47
5,10	-4,81	6,69	1,69
5,11	-4,84	6,92	1,92
5,12	-4,84	7,14	2,14
5,14	-4,84	7,37	2,37
5,14	-4,81	7,60	2,60
5,15	-4,84	7,82	2,82
5,16	-4,81	8,05	3,05
5,17	-4,81	8,28	3,28
5,18	-4,81	8,50	3,50
5,19	-4,84	8,72	3,72
5,20	-4,84	8,95	3,95
5,21	-4,84	9,18	4,18
5,22	-4,84	9,40	4,40
5,24	-4,84	9,63	4,63
5,25	-4,84	9,85	4,85
5,26	-4,84	10,08	5,08
5,28	-4,84	10,30	5,30
5,31	-4,84	10,53	5,53
5,33	-4,86	10,75	5,75
5,37	-4,86	10,97	5,97
5,42	-4,86	11,19	6,19
5,49	-4,91	11,41	6,41
5,62	-4,96	11,62	6,62
5,94	-5,05	11,80	6,80
6,39	-5,20	11,95	6,95
6,71	-5,29	12,13	7,13
6,76	-5,32	11,90	6,90

Nota:
La reproducción parcial del presente informe debe ser hecha con la autorización de la Sección Laboratorio de Geotecnia de IDIEM.
Los resultados son aplicables sólo a las muestras ensayadas.

INFORME ENSAYO TRIAXIAL CID

Proyecto	MATERIAL DE ENROCAMIENTO PRESA ANTAMINA, PERU
Inf. Ensaye	Nº 708.397-A
Orden de Trabajo	82-0000019-11-00
Fecha de Inicio	18-04-2011
Fecha de Término	22-04-2011
Muestra	Probeta 2 (σ'c = 5 kg/cm²) CICLICO

Continuación…

Deformación Unitaria [%]	Deform. Volum. %	p [kg/cm²]	q [kg/cm²]
6,76	-5,32	11,68	6,68
6,76	-5,34	11,46	6,46
6,76	-5,34	11,23	6,23
6,76	-5,34	11,01	6,01
6,76	-5,36	10,78	5,78
6,76	-5,36	10,57	5,57
6,76	-5,36	10,34	5,34
6,76	-5,34	10,12	5,12
6,76	-5,36	9,90	4,90
6,77	-5,36	9,67	4,67
6,76	-5,36	9,46	4,46
6,76	-5,36	9,23	4,23
6,76	-5,36	9,01	4,01
6,75	-5,36	8,79	3,79
6,74	-5,36	8,56	3,56
6,74	-5,36	8,35	3,35
6,73	-5,36	8,13	3,13
6,72	-5,39	7,90	2,90
6,72	-5,39	7,68	2,68
6,71	-5,39	7,47	2,47
6,70	-5,41	7,24	2,24
6,69	-5,41	7,02	2,02
6,68	-5,41	6,79	1,79
6,67	-5,41	6,57	1,57
6,67	-5,44	6,36	1,36
6,65	-5,44	6,13	1,13
6,64	-5,44	5,91	0,91
6,63	-5,46	5,69	0,69
6,60	-5,46	5,46	0,46
6,58	-5,49	5,25	0,25
6,54	-5,49	5,03	0,03
6,49	-5,53	5,19	0,19
6,49	-5,56	5,03	0,03
6,51	-5,56	5,26	0,26
6,53	-5,58	5,47	0,47
6,54	-5,58	5,69	0,69
6,55	-5,56	5,91	0,91
6,57	-5,61	6,14	1,14

Nota:
La reproducción parcial del presente informe debe ser hecha con la autorización de la Sección Laboratorio de Geotecnia de IDIEM.
Los resultados son aplicables sólo a las muestras ensayadas.

INFORME ENSAYO TRIAXIAL CID

Proyecto	MATERIAL DE ENROCAMIENTO PRESA ANTAMINA, PERU
Inf. Ensaye	Nº 708.397-A
Orden de Trabajo	82-0000019-11-00
Fecha de Inicio	18-04-2011
Fecha de Término	22-04-2011
Muestra	Probeta 2 (σ'c = 5 kg/cm²) CICLICO

Continuación…

Deformación Unitaria [%]	Deform. Volum. %	p [kg/cm²]	q [kg/cm²]
6,58	-5,61	6,36	1,36
6,59	-5,61	6,57	1,57
6,59	-5,61	6,80	1,80
6,60	-5,61	7,02	2,02
6,60	-5,61	7,24	2,24
6,62	-5,61	7,47	2,47
6,62	-5,63	7,68	2,68
6,63	-5,63	7,90	2,90
6,64	-5,65	8,13	3,13
6,65	-5,65	8,35	3,35
6,67	-5,68	8,56	3,56
6,67	-5,68	8,78	3,78
6,68	-5,68	9,01	4,01
6,69	-5,70	9,23	4,23
6,70	-5,68	9,45	4,45
6,72	-5,70	9,66	4,66
6,72	-5,70	9,88	4,88
6,74	-5,70	10,11	5,11
6,75	-5,70	10,33	5,33
6,77	-5,73	10,55	5,55
6,78	-5,73	10,76	5,76
6,81	-5,73	10,98	5,98
6,83	-5,73	11,20	6,20
6,86	-5,73	11,42	6,42
6,89	-5,75	11,64	6,64
6,93	-5,77	11,84	6,84
7,00	-5,80	12,06	7,06
7,14	-5,82	12,26	7,26
7,53	-5,89	12,43	7,43
8,06	-6,01	12,57	7,57
8,53	-6,13	12,71	7,71
9,15	-6,23	12,83	7,83
9,79	-6,33	12,95	7,95
10,35	-6,42	13,08	8,08
10,85	-6,50	13,22	8,22
11,40	-6,57	13,33	8,33
12,06	-6,66	13,44	8,44
13,16	-6,71	13,48	8,48

Nota:
La reproducción parcial del presente informe debe ser hecha con la autorización de la Sección Laboratorio de Geotecnia de IDIEM.
Los resultados son aplicables sólo a las muestras ensayadas.

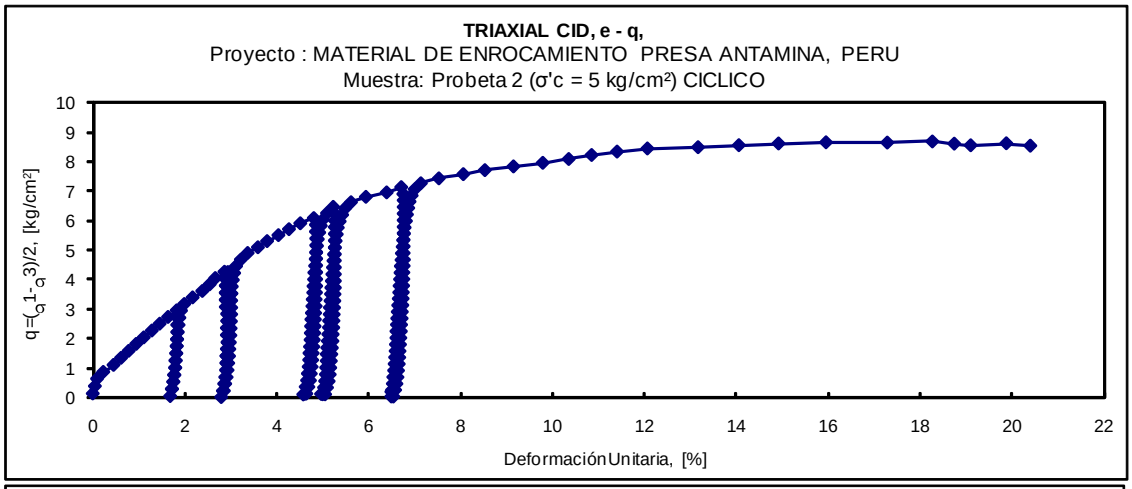
INFORME ENSAYO TRIAXIAL CID

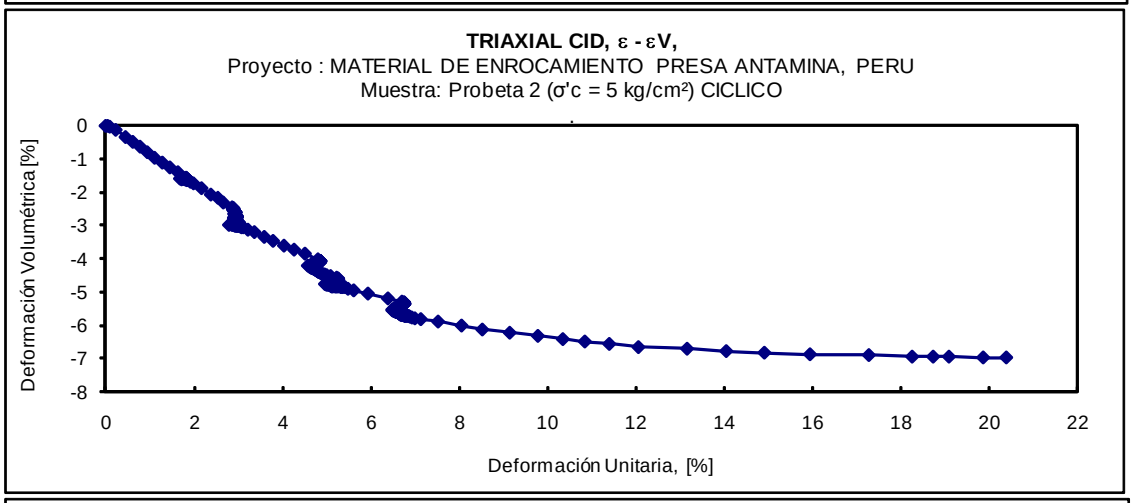
Proyecto	MATERIAL DE ENROCAMIENTO PRESA ANTAMINA, PERU
Inf. Ensaye	Nº 708.397-A
Orden de Trabajo	82-0000019-11-00
Fecha de Inicio	18-04-2011
Fecha de Término	22-04-2011
Muestra	Probeta 2 (σ'c = 5 kg/cm²) CICLICO

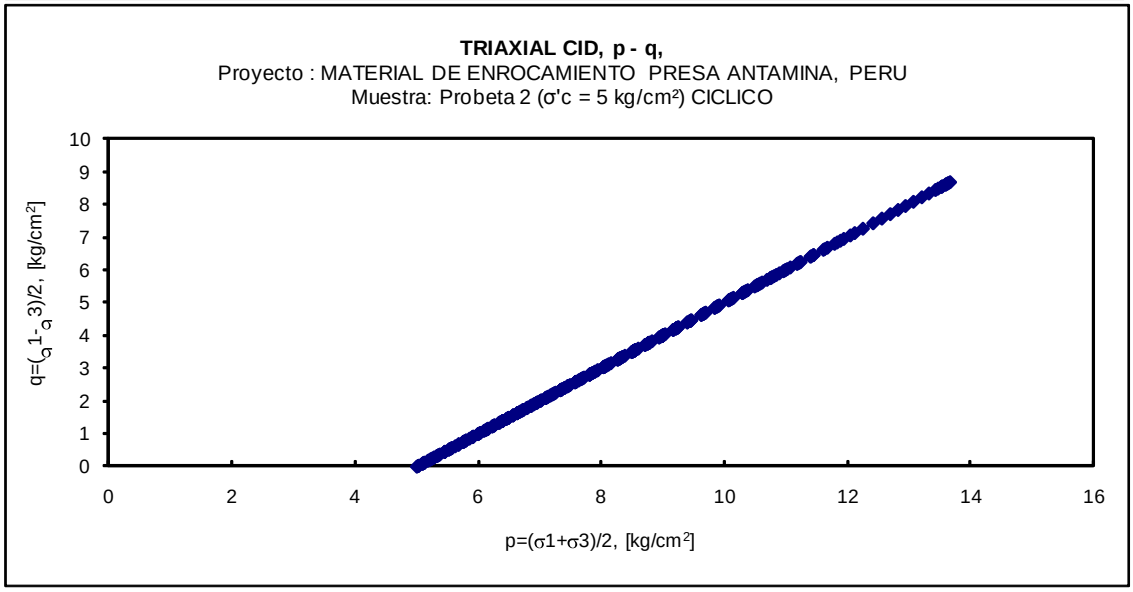
Continuación…

Deformación Unitaria [%]	Deform. Volum. %	p [kg/cm²]	q [kg/cm²]
14,05	-6,78	13,55	8,55
14,91	-6,83	13,61	8,61
15,95	-6,88	13,65	8,65
17,28	-6,90	13,64	8,64
18,26	-6,95	13,68	8,68
18,73	-6,95	13,60	8,60
19,09	-6,95	13,55	8,55
19,87	-6,98	13,61	8,61
20,39	-6,98	13,53	8,53

Nota:
La reproducción parcial del presente informe debe ser hecha con la autorización de la Sección Laboratorio de Geotecnia de IDIEM.
Los resultados son aplicables sólo a las muestras ensayadas.







Nota:
La reproducción parcial del presente informe debe ser hecha con la autorización de la Sección Laboratorio de Geotecnia de IDIEM.
Los resultados son aplicables sólo a las muestras ensayadas.

INFORME ENSAYO TRIAXIAL CID

Proyecto	MATERIAL DE ENROCAMIENTO PRESA ANTAMINA, PERU
Inf. Ensaye	Nº 708.397-A
Orden de Trabajo	82-0000019-11-00
Fecha de Inicio	09-05-2011
Fecha de Término	13-05-2011
Muestra	Probeta 3 (σ'c = 10 kg/cm²) CICLICO

Altura Inicial de Confección	[cm]=	180,00
Diámetro Inicial de Confección	[cm]=	100,00
VariaciónVolumen drenado etapa consolidación	[cm³]=	65378,00
Densidad Seca de Confección	[gr/cm³]=	2,10
Humedad de Confección	[%]=	0,09
Contrapresión	[kg/cm²]=	2,00
Presión de Cámara Total	[kg/cm²]=	12,00
Velocidad Deformación Unitaria	[% / min]=	--

Observaciones:

$q = (\sigma_1-\sigma_3)/2$

$p = (\sigma_1+\sigma_3)/2$

Ensaye efectuado en probeta REMOLDEADA

Deformación Unitaria [%]	Deform. Volum. %	p [kg/cm²]	q [kg/cm²]
0,00	0,00	10,13	0,13
0,04	-0,02	10,39	0,39
0,09	-0,02	10,88	0,88
0,19	-0,07	11,39	1,39
0,44	-0,29	11,88	1,88
0,58	-0,44	12,36	2,36
0,79	-0,69	12,85	2,85
0,99	-0,83	13,32	3,32
1,23	-1,08	13,79	3,79
1,48	-1,32	14,24	4,24
1,72	-1,54	14,71	4,71
1,74	-1,57	14,46	4,46
1,74	-1,59	13,97	3,97
1,74	-1,59	13,48	3,48
1,74	-1,59	12,99	2,99
1,73	-1,62	12,50	2,50
1,72	-1,59	12,00	2,00
1,70	-1,62	11,52	1,52
1,68	-1,59	11,02	1,02
1,65	-1,62	10,54	0,54
1,59	-1,59	10,05	0,05
1,62	-1,59	10,30	0,30
1,65	-1,62	10,78	0,78
1,67	-1,62	11,27	1,27
1,69	-1,62	11,71	1,71
1,71	-1,64	12,25	2,25
1,72	-1,64	12,74	2,74
1,74	-1,64	13,23	3,23
1,76	-1,64	13,72	3,72
1,78	-1,64	14,20	4,20
1,82	-1,69	14,69	4,69
1,91	-1,74	15,17	5,17

Nota:
La reproducción parcial del presente informe debe ser hecha con la autorización de la Sección Laboratorio de Geotecnia de IDIEM.
Los resultados son aplicables sólo a las muestras ensayadas.

INFORME ENSAYO TRIAXIAL CID

Proyecto	MATERIAL DE ENROCAMIENTO PRESA ANTAMINA, PERU
Inf. Ensaye	Nº 708.397-A
Orden de Trabajo	82-0000019-11-00
Fecha de Inicio	09-05-2011
Fecha de Término	13-05-2011
Muestra	Probeta 3 (σ'c = 10 kg/cm²) CICLICO

Continuación…

Deformación Unitaria [%]	Deform. Volum. %	p [kg/cm²]	q [kg/cm²]
2,23	-2,03	15,60	5,60
2,53	-2,28	16,05	6,05
2,80	-2,50	16,48	6,48
3,12	-2,77	16,91	6,91
3,15	-2,81	16,66	6,66
3,15	-2,81	16,19	6,19
3,15	-2,81	15,70	5,70
3,15	-2,84	15,22	5,22
3,15	-2,84	14,99	4,99
3,15	-2,86	15,22	5,22
3,15	-2,86	15,70	5,70
3,16	-2,89	16,18	6,18
3,18	-2,89	16,65	6,65
3,21	-2,91	16,89	6,89
3,21	-2,94	16,64	6,64
3,21	-2,96	16,17	6,17
3,21	-2,96	15,69	5,69
3,21	-2,96	15,21	5,21
3,21	-2,99	14,74	4,74
3,20	-2,99	14,26	4,26
3,19	-3,01	13,79	3,79
3,19	-3,03	13,54	3,54
3,18	-3,03	13,30	3,30
3,18	-3,03	13,55	3,55
3,18	-3,03	14,01	4,01
3,19	-3,06	14,49	4,49
3,19	-3,06	14,98	4,98
3,21	-3,06	15,44	5,44
3,21	-3,06	15,92	5,92
3,22	-3,08	16,39	6,39
3,23	-3,08	16,63	6,63
3,24	-3,08	16,87	6,87
3,25	-3,08	16,63	6,63
3,25	-3,11	16,16	6,16
3,25	-3,11	15,68	5,68
3,25	-3,11	15,20	5,20
3,24	-3,08	14,73	4,73
3,24	-3,11	14,25	4,25
3,23	-3,11	13,78	3,78
3,22	-3,11	13,30	3,30

Nota:
La reproducción parcial del presente informe debe ser hecha con la autorización de la Sección Laboratorio de Geotecnia de IDIEM.
Los resultados son aplicables sólo a las muestras ensayadas.

INFORME ENSAYO TRIAXIAL CID

Proyecto	MATERIAL DE ENROCAMIENTO PRESA ANTAMINA, PERU
Inf. Ensaye	Nº 708.397-A
Orden de Trabajo	82-0000019-11-00
Fecha de Inicio	09-05-2011
Fecha de Término	13-05-2011
Muestra	Probeta 3 (σ'c = 10 kg/cm²) CICLICO

Continuación…

Deformación Unitaria [%]	Deform. Volum. %	p [kg/cm²]	q [kg/cm²]
3,21	-3,11	12,83	2,83
3,19	-3,13	12,35	2,35
3,18	-3,13	11,87	1,87
3,17	-3,11	11,64	1,64
3,17	-3,13	11,87	1,87
3,18	-3,13	12,35	2,35
3,18	-3,13	12,83	2,83
3,19	-3,13	13,30	3,30
3,21	-3,13	13,78	3,78
3,22	-3,16	14,25	4,25
3,22	-3,16	14,73	4,73
3,23	-3,16	15,20	5,20
3,24	-3,16	15,68	5,68
3,25	-3,16	16,16	6,16
3,26	-3,16	16,62	6,62
3,28	-3,18	16,86	6,86
3,29	-3,18	16,62	6,62
3,29	-3,18	16,15	6,15
3,29	-3,16	15,19	5,19
3,27	-3,16	14,24	4,24
3,26	-3,16	13,29	3,29
3,23	-3,16	12,35	2,35
3,19	-3,18	11,40	1,40
3,15	-3,18	10,45	0,45
3,12	-3,18	10,21	0,21
3,10	-3,25	10,00	0,00
3,11	-3,28	10,21	0,21
3,13	-3,28	10,68	0,68
3,18	-3,28	11,64	1,64
3,21	-3,30	12,58	2,58
3,23	-3,30	13,53	3,53
3,25	-3,33	14,48	4,48
3,27	-3,33	15,42	5,42
3,30	-3,33	16,37	6,37
3,32	-3,33	16,60	6,60
3,34	-3,35	16,84	6,84
3,34	-3,35	16,60	6,60
3,34	-3,35	16,13	6,13

Nota:
La reproducción parcial del presente informe debe ser hecha con la autorización de la Sección Laboratorio de Geotecnia de IDIEM.
Los resultados son aplicables sólo a las muestras ensayadas.

INFORME ENSAYO TRIAXIAL CID

Proyecto	MATERIAL DE ENROCAMIENTO PRESA ANTAMINA, PERU
Inf. Ensaye	Nº 708.397-A
Orden de Trabajo	82-0000019-11-00
Fecha de Inicio	09-05-2011
Fecha de Término	13-05-2011
Muestra	Probeta 3 (σ'c = 10 kg/cm²) CICLICO

Continuación…

Deformación Unitaria [%]	Deform. Volum. %	p [kg/cm²]	q [kg/cm²]
3,34	-3,35	15,17	5,17
3,33	-3,35	14,23	4,23
3,31	-3,35	13,28	3,28
3,29	-3,35	12,34	2,34
3,25	-3,35	11,39	1,39
3,21	-3,35	10,45	0,45
3,18	-3,35	10,21	0,21
3,15	-3,35	10,00	0,00
3,15	-3,38	10,21	0,21
3,18	-3,38	10,68	0,68
3,22	-3,40	11,63	1,63
3,25	-3,43	12,58	2,58
3,28	-3,40	13,52	3,52
3,31	-3,40	14,47	4,47
3,34	-3,40	15,41	5,41
3,37	-3,40	16,35	6,35
3,39	-3,43	16,59	6,59
3,41	-3,43	16,83	6,83
3,41	-3,45	16,59	6,59
3,41	-3,45	16,12	6,12
3,41	-3,45	15,16	5,16
3,39	-3,45	14,22	4,22
3,37	-3,45	13,27	3,27
3,35	-3,45	12,33	2,33
3,31	-3,45	11,39	1,39
3,26	-3,43	10,44	0,44
3,24	-3,43	10,21	0,21
3,22	-3,43	10,00	0,00
3,23	-3,43	10,21	0,21
3,25	-3,43	10,67	0,67
3,29	-3,43	11,63	1,63
3,32	-3,43	12,57	2,57
3,35	-3,43	13,52	3,52
3,36	-3,43	14,46	4,46
3,39	-3,43	15,41	5,41
3,42	-3,43	16,35	6,35
3,43	-3,45	16,58	6,58
3,45	-3,45	16,82	6,82

Nota:
La reproducción parcial del presente informe debe ser hecha con la autorización de la Sección Laboratorio de Geotecnia de IDIEM.
Los resultados son aplicables sólo a las muestras ensayadas.

INFORME ENSAYO TRIAXIAL CID

Proyecto	MATERIAL DE ENROCAMIENTO PRESA ANTAMINA, PERU
Inf. Ensaye	Nº 708.397-A
Orden de Trabajo	82-0000019-11-00
Fecha de Inicio	09-05-2011
Fecha de Término	13-05-2011
Muestra	Probeta 3 (σ'c = 10 kg/cm²) CICLICO

Continuación…

Deformación Unitaria [%]	Deform. Volum. %	p [kg/cm²]	q [kg/cm²]
3,45	-3,45	16,58	6,58
3,45	-3,45	16,12	6,12
3,45	-3,47	15,16	5,16
3,44	-3,47	14,21	4,21
3,42	-3,47	13,27	3,27
3,39	-3,45	12,33	2,33
3,35	-3,45	11,38	1,38
3,31	-3,45	10,44	0,44
3,29	-3,45	10,20	0,20
3,26	-3,45	10,00	0,00
3,27	-3,43	10,20	0,20
3,29	-3,43	10,67	0,67
3,34	-3,43	11,63	1,63
3,36	-3,43	12,57	2,57
3,39	-3,43	13,51	3,51
3,41	-3,43	14,46	4,46
3,44	-3,43	15,40	5,40
3,46	-3,43	16,34	6,34
3,48	-3,43	16,58	6,58
3,49	-3,45	16,82	6,82
3,49	-3,45	16,58	6,58
3,49	-3,45	16,11	6,11
3,49	-3,45	15,15	5,15
3,47	-3,45	14,21	4,21
3,45	-3,45	13,27	3,27
3,43	-3,45	12,32	2,32
3,39	-3,45	11,38	1,38
3,34	-3,45	10,44	0,44
3,33	-3,45	10,20	0,20
3,29	-3,45	10,00	0,00
3,31	-3,47	10,20	0,20
3,34	-3,47	10,67	0,67
3,37	-3,47	11,62	1,62
3,40	-3,47	12,57	2,57
3,42	-3,47	13,51	3,51
3,45	-3,47	14,45	4,45
3,47	-3,50	15,39	5,39
3,50	-3,52	16,33	6,33

Nota:
La reproducción parcial del presente informe debe ser hecha con la autorización de la Sección Laboratorio de Geotecnia de IDIEM.
Los resultados son aplicables sólo a las muestras ensayadas.

INFORME ENSAYO TRIAXIAL CID

Proyecto	MATERIAL DE ENROCAMIENTO PRESA ANTAMINA, PERU
Inf. Ensaye	Nº 708.397-A
Orden de Trabajo	82-0000019-11-00
Fecha de Inicio	09-05-2011
Fecha de Término	13-05-2011
Muestra	Probeta 3 (σ'c = 10 kg/cm²) CICLICO

Continuación…

Deformación Unitaria [%]	Deform. Volum. %	p [kg/cm²]	q [kg/cm²]
3,51	-3,52	16,57	6,57
3,52	-3,55	16,81	6,81
3,52	-3,55	16,57	6,57
3,52	-3,55	16,10	6,10
3,52	-3,55	15,15	5,15
3,51	-3,57	14,20	4,20
3,48	-3,57	13,26	3,26
3,46	-3,57	12,32	2,32
3,43	-3,57	11,38	1,38
3,39	-3,57	10,44	0,44
3,36	-3,60	10,20	0,20
3,34	-3,60	10,00	0,00
3,34	-3,60	10,20	0,20
3,37	-3,62	10,66	0,66
3,41	-3,62	11,62	1,62
3,44	-3,62	12,56	2,56
3,46	-3,62	13,50	3,50
3,49	-3,62	14,44	4,44
3,51	-3,62	15,38	5,38
3,54	-3,65	16,32	6,32
3,54	-3,65	16,56	6,56
3,55	-3,67	16,79	6,79
3,56	-3,67	16,55	6,55
3,56	-3,70	16,09	6,09
3,56	-3,70	15,13	5,13
3,55	-3,67	14,19	4,19
3,52	-3,67	13,25	3,25
3,50	-3,67	12,31	2,31
3,47	-3,67	11,37	1,37
3,42	-3,67	10,43	0,43
3,40	-3,67	10,20	0,20
3,37	-3,67	10,00	0,00
3,38	-3,67	10,20	0,20
3,40	-3,67	10,66	0,66
3,44	-3,67	11,61	1,61
3,47	-3,67	12,56	2,56
3,49	-3,67	13,50	3,50
3,52	-3,65	14,44	4,44

Nota:
La reproducción parcial del presente informe debe ser hecha con la autorización de la Sección Laboratorio de Geotecnia de IDIEM.
Los resultados son aplicables sólo a las muestras ensayadas.

INFORME ENSAYO TRIAXIAL CID

Proyecto	MATERIAL DE ENROCAMIENTO PRESA ANTAMINA, PERU
Inf. Ensaye	Nº 708.397-A
Orden de Trabajo	82-0000019-11-00
Fecha de Inicio	09-05-2011
Fecha de Término	13-05-2011
Muestra	Probeta 3 (σ'c = 10 kg/cm²) CICLICO

Continuación…

Deformación Unitaria [%]	Deform. Volum. %	p [kg/cm²]	q [kg/cm²]
3,55	-3,67	15,38	5,38
3,58	-3,65	16,32	6,32
3,59	-3,65	16,55	6,55
3,60	-3,65	16,79	6,79
3,60	-3,65	16,55	6,55
3,60	-3,65	16,09	6,09
3,60	-3,65	15,13	5,13
3,58	-3,65	14,19	4,19
3,56	-3,62	13,25	3,25
3,54	-3,62	12,31	2,31
3,51	-3,62	11,37	1,37
3,46	-3,60	10,43	0,43
3,44	-3,60	10,19	0,19
3,42	-3,60	10,00	0,00
3,42	-3,60	10,19	0,19
3,45	-3,60	10,66	0,66
3,48	-3,62	11,61	1,61
3,51	-3,62	12,55	2,55
3,54	-3,62	13,49	3,49
3,56	-3,65	14,43	4,43
3,58	-3,65	15,37	5,37
3,61	-3,65	16,31	6,31
3,62	-3,65	16,55	6,55
3,62	-3,65	16,79	6,79
3,62	-3,62	16,55	6,55
3,62	-3,62	16,09	6,09
3,62	-3,62	15,13	5,13
3,61	-3,62	14,19	4,19
3,59	-3,60	13,25	3,25
3,57	-3,57	12,31	2,31
3,54	-3,52	11,37	1,37
3,49	-3,50	10,43	0,43
3,47	-3,50	10,19	0,19
3,45	-3,50	10,00	0,00
3,45	-3,50	10,19	0,19
3,48	-3,50	10,66	0,66
3,51	-3,50	11,61	1,61
3,54	-3,52	12,55	2,55

Nota:
La reproducción parcial del presente informe debe ser hecha con la autorización de la Sección Laboratorio de Geotecnia de IDIEM.
Los resultados son aplicables sólo a las muestras ensayadas.

INFORME ENSAYO TRIAXIAL CID

Proyecto	MATERIAL DE ENROCAMIENTO PRESA ANTAMINA, PERU
Inf. Ensaye	Nº 708.397-A
Orden de Trabajo	82-0000019-11-00
Fecha de Inicio	09-05-2011
Fecha de Término	13-05-2011
Muestra	Probeta 3 (σ'c = 10 kg/cm²) CICLICO

Continuación…

Deformación Unitaria [%]	Deform. Volum. %	p [kg/cm²]	q [kg/cm²]
3,57	-3,52	13,49	3,49
3,59	-3,52	14,44	4,44
3,61	-3,52	15,38	5,38
3,64	-3,55	16,31	6,31
3,64	-3,57	16,55	6,55
3,65	-3,57	16,79	6,79
3,65	-3,57	16,55	6,55
3,65	-3,57	16,08	6,08
3,65	-3,57	15,13	5,13
3,64	-3,57	14,19	4,19
3,61	-3,60	13,25	3,25
3,59	-3,60	12,31	2,31
3,56	-3,60	11,37	1,37
3,52	-3,60	10,43	0,43
3,49	-3,60	10,19	0,19
3,46	-3,60	10,00	0,00
3,47	-3,62	10,19	0,19
3,50	-3,62	10,66	0,66
3,54	-3,62	11,61	1,61
3,57	-3,65	12,55	2,55
3,59	-3,65	13,49	3,49
3,61	-3,65	14,43	4,43
3,64	-3,67	15,37	5,37
3,66	-3,67	16,30	6,30
3,67	-3,67	16,54	6,54
3,68	-3,70	16,78	6,78
3,68	-3,70	16,54	6,54
3,68	-3,70	16,07	6,07
3,68	-3,72	15,12	5,12
3,66	-3,72	14,18	4,18
3,64	-3,72	13,24	3,24
3,61	-3,72	12,30	2,30
3,58	-3,72	11,37	1,37
3,54	-3,72	10,43	0,43
3,51	-3,72	10,19	0,19
3,49	-3,72	10,00	0,00
3,49	-3,72	10,19	0,19
3,52	-3,74	10,65	0,65

Nota:
La reproducción parcial del presente informe debe ser hecha con la autorización de la Sección Laboratorio de Geotecnia de IDIEM.
Los resultados son aplicables sólo a las muestras ensayadas.

INFORME ENSAYO TRIAXIAL CID

Proyecto	MATERIAL DE ENROCAMIENTO PRESA ANTAMINA, PERU
Inf. Ensaye	Nº 708.397-A
Orden de Trabajo	82-0000019-11-00
Fecha de Inicio	09-05-2011
Fecha de Término	13-05-2011
Muestra	Probeta 3 (σ'c = 10 kg/cm²) CICLICO

Continuación…

Deformación Unitaria [%]	Deform. Volum. %	p [kg/cm²]	q [kg/cm²]
3,56	-3,77	11,60	1,60
3,59	-3,77	12,54	2,54
3,61	-3,79	13,48	3,48
3,64	-3,79	14,42	4,42
3,66	-3,79	15,36	5,36
3,68	-3,82	16,29	6,29
3,69	-3,82	16,53	6,53
3,70	-3,82	16,77	6,77
3,70	-3,82	16,53	6,53
3,70	-3,82	16,06	6,06
3,70	-3,82	15,11	5,11
3,68	-3,82	14,18	4,18
3,66	-3,82	13,24	3,24
3,64	-3,82	12,30	2,30
3,61	-3,84	11,36	1,36
3,56	-3,82	10,43	0,43
3,53	-3,84	10,19	0,19
3,51	-3,84	10,00	0,00
3,52	-3,84	10,19	0,19
3,54	-3,84	10,65	0,65
3,58	-3,87	11,60	1,60
3,61	-3,87	12,54	2,54
3,63	-3,87	13,48	3,48
3,66	-3,87	14,41	4,41
3,68	-3,89	15,35	5,35
3,70	-3,89	16,29	6,29
3,71	-3,89	16,52	6,52
3,72	-3,89	16,76	6,76
3,72	-3,92	16,52	6,52
3,72	-3,92	16,06	6,06
3,72	-3,92	15,11	5,11
3,70	-3,92	14,17	4,17
3,68	-3,92	13,23	3,23
3,66	-3,92	12,30	2,30
3,62	-3,92	11,36	1,36
3,58	-3,92	10,42	0,42
3,52	-3,92	10,19	0,19
3,55	-3,92	10,65	0,65

Nota:
La reproducción parcial del presente informe debe ser hecha con la autorización de la Sección Laboratorio de Geotecnia de IDIEM.
Los resultados son aplicables sólo a las muestras ensayadas.

INFORME ENSAYO TRIAXIAL CID

Proyecto	MATERIAL DE ENROCAMIENTO PRESA ANTAMINA, PERU
Inf. Ensaye	Nº 708.397-A
Orden de Trabajo	82-0000019-11-00
Fecha de Inicio	09-05-2011
Fecha de Término	13-05-2011
Muestra	Probeta 3 (σ'c = 10 kg/cm²) CICLICO

Continuación…

Deformación Unitaria [%]	Deform. Volum. %	p [kg/cm²]	q [kg/cm²]
3,59	-3,94	11,60	1,60
3,62	-3,92	12,54	2,54
3,65	-3,92	13,47	3,47
3,67	-3,89	14,41	4,41
3,70	-3,89	15,35	5,35
3,72	-3,89	16,28	6,28
3,73	-3,92	16,52	6,52
3,74	-3,92	16,76	6,76
3,74	-3,89	16,52	6,52
3,74	-3,89	16,06	6,06
3,74	-3,89	15,11	5,11
3,72	-3,87	14,17	4,17
3,70	-3,87	13,23	3,23
3,68	-3,87	12,30	2,30
3,65	-3,87	11,36	1,36
3,59	-3,84	10,42	0,42
3,58	-3,84	10,19	0,19
3,55	-3,82	10,00	0,00
3,55	-3,82	10,19	0,19
3,58	-3,82	10,65	0,65
3,62	-3,79	11,60	1,60
3,65	-3,79	12,54	2,54
3,67	-3,79	13,48	3,48
3,70	-3,79	14,41	4,41
3,72	-3,79	15,35	5,35
3,74	-3,79	16,29	6,29
3,75	-3,79	16,52	6,52
3,76	-3,79	16,76	6,76
3,77	-3,79	16,52	6,52
3,77	-3,79	16,06	6,06
3,77	-3,77	15,11	5,11
3,74	-3,77	14,17	4,17
3,72	-3,77	13,24	3,24
3,70	-3,77	12,30	2,30
3,67	-3,77	11,36	1,36
3,62	-3,74	10,42	0,42
3,59	-3,72	10,19	0,19
3,57	-3,72	10,00	0,00

Nota:
La reproducción parcial del presente informe debe ser hecha con la autorización de la Sección Laboratorio de Geotecnia de IDIEM.
Los resultados son aplicables sólo a las muestras ensayadas.

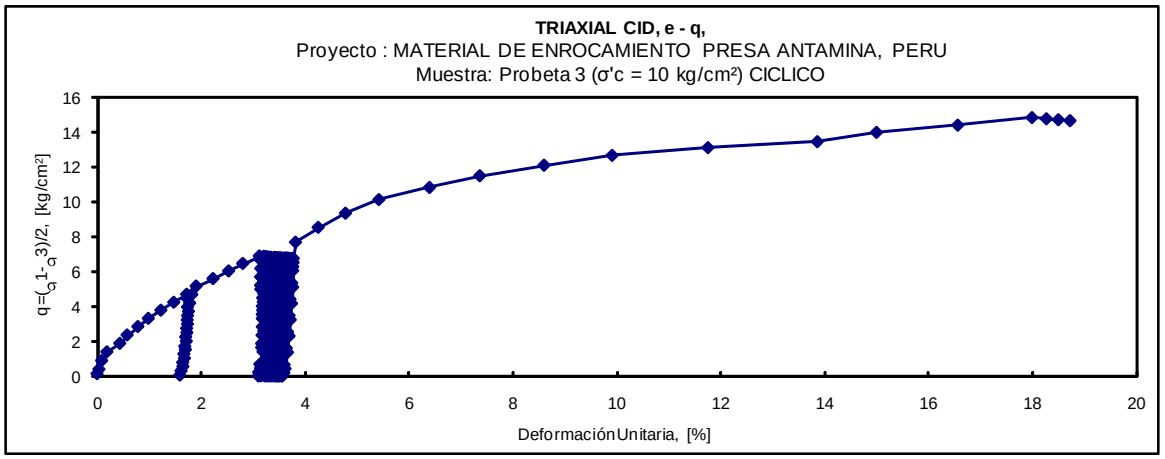
INFORME ENSAYO TRIAXIAL CID

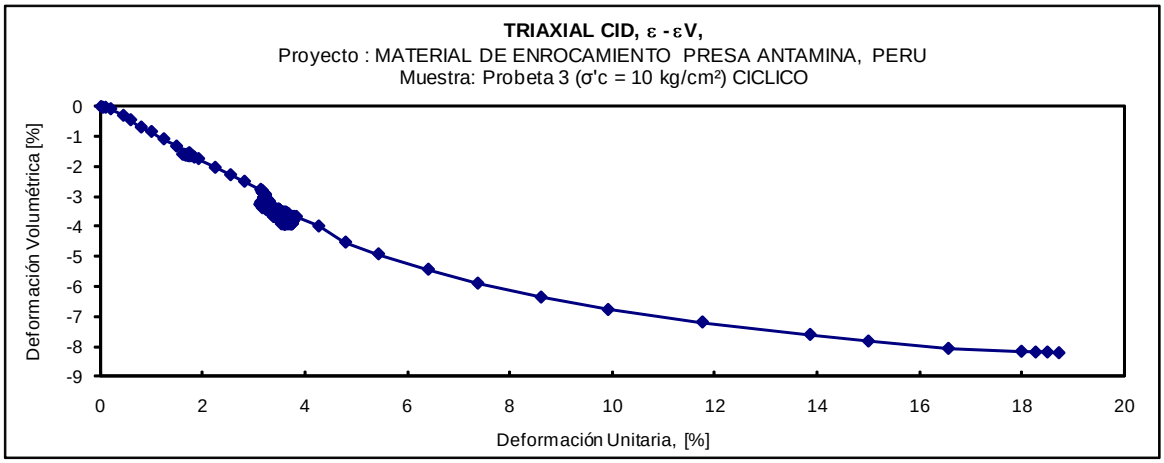
Proyecto	MATERIAL DE ENROCAMIENTO PRESA ANTAMINA, PERU
Inf. Ensaye	Nº 708.397-A
Orden de Trabajo	82-0000019-11-00
Fecha de Inicio	09-05-2011
Fecha de Término	13-05-2011
Muestra	Probeta 3 (σ'c = 10 kg/cm²) CICLICO

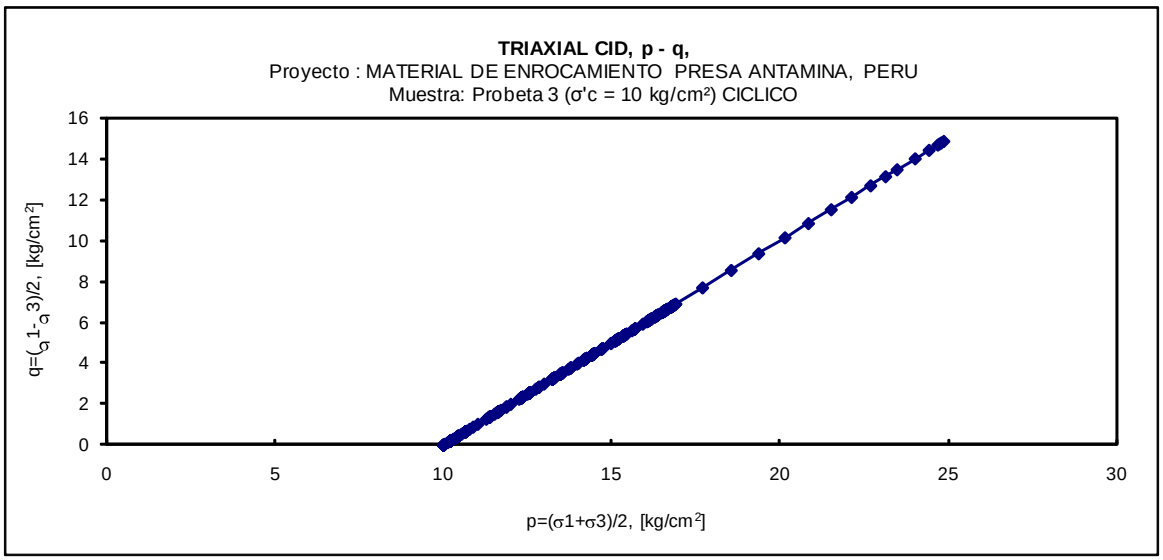
Continuación…

Deformación Unitaria [%]	Deform. Volum. %	p [kg/cm²]	q [kg/cm²]
3,57	-3,70	10,19	0,19
3,60	-3,70	10,65	0,65
3,64	-3,70	11,60	1,60
3,67	-3,72	12,54	2,54
3,70	-3,70	13,48	3,48
3,71	-3,67	14,42	4,42
3,75	-3,67	15,35	5,35
3,77	-3,70	16,29	6,29
3,77	-3,67	16,53	6,53
3,78	-3,67	16,77	6,77
3,82	-3,67	17,70	7,70
4,26	-3,99	18,55	8,55
4,78	-4,53	19,37	9,37
5,42	-4,92	20,15	10,15
6,40	-5,43	20,85	10,85
7,37	-5,90	21,52	11,52
8,60	-6,36	22,13	12,13
9,91	-6,78	22,70	12,70
11,76	-7,19	23,14	13,14
13,86	-7,61	23,48	13,48
15,00	-7,83	24,02	14,02
16,57	-8,08	24,43	14,43
18,00	-8,17	24,87	14,87
18,27	-8,20	24,80	14,80
18,50	-8,20	24,75	14,75
18,73	-8,22	24,69	14,69

Nota:
La reproducción parcial del presente informe debe ser hecha con la autorización de la Sección Laboratorio de Geotecnia de IDIEM.
Los resultados son aplicables sólo a las muestras ensayadas.







Nota:
La reproducción parcial del presente informe debe ser hecha con la autorización de la Sección Laboratorio de Geotecnia de IDIEM.
Los resultados son aplicables sólo a las muestras ensayadas.

INFORME ENSAYO TRIAXIAL CID

Proyecto	MATERIAL DE ENROCAMIENTO PRESA ANTAMINA, PERU
Inf.Ensaye	Nº 708.397-A
Orden de Trabajo	82-0000019-11-00
Fecha de Inicio	23-05-2011
Fecha de Término	24-05-2011
Muestra	Probeta 4 (σ'c = 20 kg/cm²) ESTATICO

Altura Inicial de Confección	[cm]=	180,00
Diámetro Inicial de Confección	[cm]=	100,00
VariaciónVolumen drenado etapa consolidación	[cm³]=	92453,00
Densidad Seca de Confección	[gr/cm³]=	2,10
Humedad de Confección	[%]=	0,09
Contrapresión	[kg/cm²]=	2,00
Presión de Cámara Total	[kg/cm²]=	22,00
Velocidad Deformación Unitaria	[% / min]=	--

Observaciones:

$q = (\sigma_1-\sigma_3)/2$

$p = (\sigma_1+\sigma_3)/2$

Ensaye efectuado en probeta REMOLDEADA

Deformación Unitaria [%]	Deform. Volum. %	p [kg/cm²]	q [kg/cm²]
0,00	0,00	20,13	0,13
0,02	0,00	20,39	0,39
0,06	-0,02	20,65	0,65
0,13	-0,05	20,91	0,91
0,21	-0,12	21,16	1,16
0,27	-0,17	21,39	1,39
0,40	-0,32	21,89	1,89
0,55	-0,45	22,39	2,39
0,65	-0,62	22,89	2,89
0,80	-0,77	23,39	3,39
0,95	-0,95	24,11	4,11
1,18	-1,17	24,84	4,84
1,37	-1,35	25,57	5,57
1,52	-1,50	26,28	6,28
1,72	-1,70	26,99	6,99
2,10	-2,05	27,92	7,92
2,39	-2,32	28,83	8,83
2,73	-2,62	29,74	9,74
3,09	-2,92	30,61	10,61
3,64	-3,34	31,69	11,69
4,39	-3,87	32,67	12,67
5,44	-4,52	35,00	15,00
6,20	-4,89	36,10	16,10
6,61	-5,12	37,15	17,15
6,95	-5,27	37,92	17,92
7,19	-5,39	39,66	19,66
7,54	-5,56	40,42	20,42
7,87	-5,64	40,95	20,95
8,07	-5,79	41,19	21,19
8,29	-5,86	41,70	21,70
8,52	-5,96	41,83	21,83
8,73	-6,04	42,01	22,01

Nota:
La reproducción parcial del presente informe debe ser hecha con la autorización de la Sección Laboratorio de Geotecnia de IDIEM.
Los resultados son aplicables sólo a las muestras ensayadas.

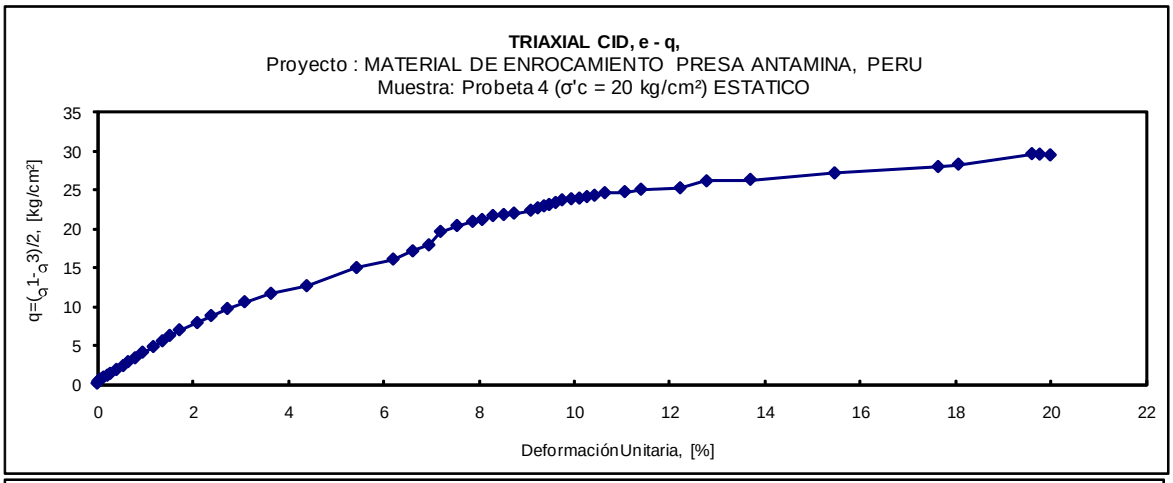
INFORME ENSAYO TRIAXIAL CID

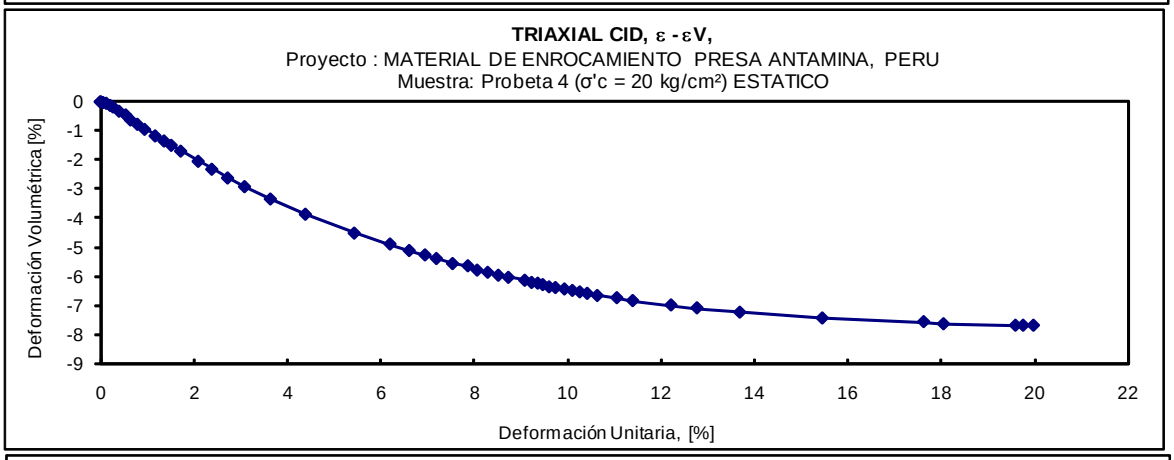
Proyecto	MATERIAL DE ENROCAMIENTO PRESA ANTAMINA, PERU
Inf.Ensaye	Nº 708.397-A
Orden de Trabajo	82-0000019-11-00
Fecha de Inicio	23-05-2011
Fecha de Término	24-05-2011
Muestra	Probeta 4 (σ'c = 20 kg/cm²) ESTATICO

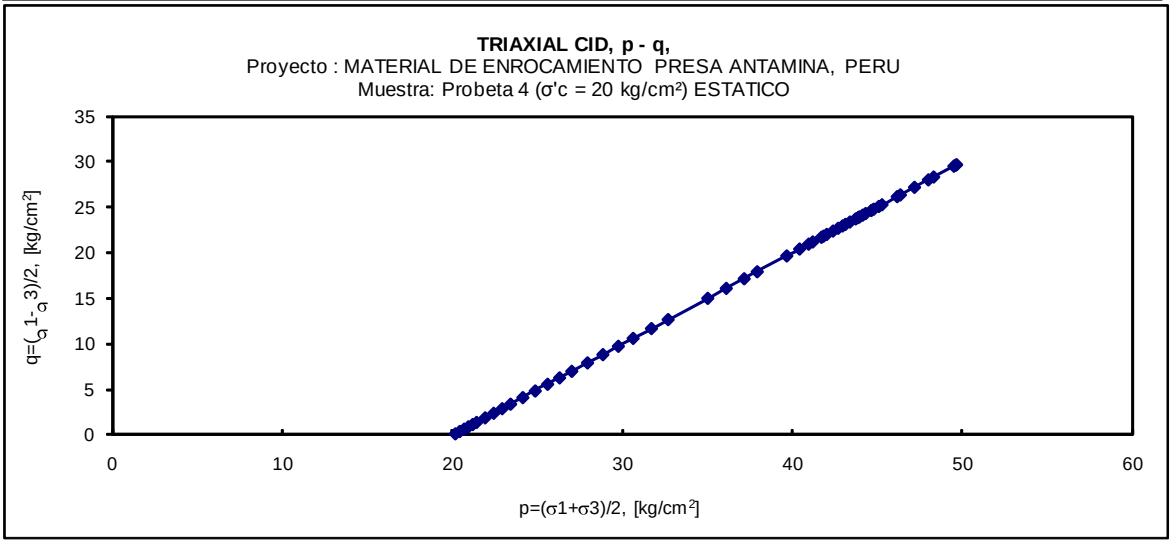
Continuación…

Deformación Unitaria [%]	Deform. Volum. %	p [kg/cm²]	q [kg/cm²]
9,09	-6,14	42,39	22,39
9,23	-6,21	42,69	22,69
9,36	-6,24	42,95	22,95
9,47	-6,29	43,12	23,12
9,61	-6,36	43,38	23,38
9,74	-6,39	43,72	23,72
9,93	-6,44	43,86	23,86
10,10	-6,49	43,94	23,94
10,26	-6,54	44,14	24,14
10,42	-6,59	44,31	24,31
10,64	-6,66	44,64	24,64
11,06	-6,74	44,78	24,78
11,39	-6,84	45,08	25,08
12,22	-6,99	45,27	25,27
12,77	-7,09	46,16	26,16
13,69	-7,24	46,35	26,35
15,45	-7,44	47,18	27,18
17,62	-7,56	48,00	28,00
18,05	-7,64	48,31	28,31
19,59	-7,69	49,66	29,66
19,75	-7,69	49,60	29,60
19,97	-7,69	49,50	29,50

Nota:
La reproducción parcial del presente informe debe ser hecha con la autorización de la Sección Laboratorio de Geotecnia de IDIEM.
Los resultados son aplicables sólo a las muestras ensayadas.







Nota:
La reproducción parcial del presente informe debe ser hecha con la autorización de la Sección Laboratorio de Geotecnia de IDIEM.
Los resultados son aplicables sólo a las muestras ensayadas.

INFORME ENSAYO TRIAXIAL CID

Proyecto	MATERIAL DE ENROCAMIENTO PRESA ANTAMINA, PERU
Inf. Ensaye	Nº 708.397-A
Orden de Trabajo	82-0000019-11-00
Fecha de Inicio	30-05-2011
Fecha de Término	04-06-2011
Muestra	Probeta 5 (σ'c = 20 kg/cm²) CICLICO

Altura Inicial de Confección	[cm]=	180,00
Diámetro Inicial de Confección	[cm]=	100,00
VariaciónVolumen drenado etapa consolidación	[cm³]=	116227,00
Densidad Seca de Confección	[gr/cm³]=	2,10
Humedad de Confección	[%]=	0,09
Contrapresión	[kg/cm²]=	2,00
Presión de Cámara Total	[kg/cm²]=	22,00
Velocidad Deformación Unitaria	[% / min]=	--

Observaciones:

q = (s1-s3)/2
p = (s1+s3)/2

Ensaye efectuado en probeta REMOLDEADA

Deformación Unitaria [%]	Deform. Volum. %	p [kg/cm²]	q [kg/cm²]
0,00	0,00	20,13	0,13
0,06	-0,08	20,39	0,39
0,12	-0,13	20,65	0,65
0,24	-0,15	21,67	1,67
0,36	-0,23	22,70	2,70
0,52	-0,28	23,73	3,73
0,76	-0,48	24,71	4,71
0,99	-0,74	25,71	5,71
1,21	-0,96	26,68	6,68
1,34	-1,09	27,16	7,16
1,40	-1,17	27,41	7,41
1,46	-1,22	27,65	7,65
1,46	-1,19	27,40	7,40
1,47	-1,24	27,14	7,14
1,47	-1,22	26,63	6,63
1,46	-1,19	25,63	5,63
1,43	-1,19	24,61	4,61
1,42	-1,19	23,62	3,62
1,39	-1,22	22,59	2,59
1,37	-1,22	21,57	1,57
1,35	-1,22	21,09	1,09
1,34	-1,22	20,58	0,58
1,32	-1,24	20,32	0,32
1,28	-1,22	20,07	0,07
1,30	-1,22	20,32	0,32
1,31	-1,24	20,58	0,58
1,33	-1,27	21,09	1,09
1,36	-1,27	22,08	2,08
1,38	-1,32	23,10	3,10
1,40	-1,35	24,10	4,10
1,43	-1,37	25,12	5,12

Nota:
La reproducción parcial del presente informe debe ser hecha con la autorización de la Sección Laboratorio de Geotecnia de IDIEM.
Los resultados son aplicables sólo a las muestras ensayadas.

INFORME ENSAYO TRIAXIAL CID

Proyecto	MATERIAL DE ENROCAMIENTO PRESA ANTAMINA, PERU
Inf. Ensaye	Nº 708.397-A
Orden de Trabajo	82-0000019-11-00
Fecha de Inicio	30-05-2011
Fecha de Término	04-06-2011
Muestra	Probeta 5 (σ'c = 20 kg/cm²) CICLICO

Continuación…

Deformación Unitaria [%]	Deform. Volum. %	p [kg/cm²]	q [kg/cm²]
1,46	-1,37	26,13	6,13
1,50	-1,40	27,12	7,12
1,55	-1,47	28,13	8,13
1,76	-1,62	29,08	9,08
2,03	-1,85	30,03	10,03
2,19	-2,03	30,49	10,49
2,29	-2,16	30,72	10,72
2,37	-2,18	30,93	10,93
2,44	-2,31	31,15	11,15
2,46	-2,36	30,89	10,89
2,46	-2,41	30,66	10,66
2,46	-2,41	30,16	10,16
2,45	-2,41	29,16	9,16
2,44	-2,44	28,66	8,66
2,44	-2,41	28,41	8,41
2,43	-2,41	28,19	8,19
2,44	-2,41	28,41	8,41
2,44	-2,41	28,66	8,66
2,45	-2,44	29,16	9,16
2,47	-2,46	30,16	10,16
2,49	-2,46	30,65	10,65
2,50	-2,46	30,88	10,88
2,51	-2,46	31,12	11,12
2,51	-2,49	30,87	10,87
2,52	-2,51	30,64	10,64
2,52	-2,49	30,15	10,15
2,50	-2,46	29,15	9,15
2,48	-2,51	28,17	8,17
2,47	-2,51	27,18	7,18
2,46	-2,51	26,68	6,68
2,44	-2,56	26,18	6,18
2,44	-2,56	25,95	5,95
2,44	-2,56	25,70	5,70
2,44	-2,56	25,95	5,95
2,44	-2,56	26,18	6,18
2,44	-2,59	26,67	6,67
2,46	-2,56	27,17	7,17
2,48	-2,56	28,17	8,17
2,50	-2,56	29,14	9,14

Nota:
La reproducción parcial del presente informe debe ser hecha con la autorización de la Sección Laboratorio de Geotecnia de IDIEM.
Los resultados son aplicables sólo a las muestras ensayadas.

INFORME ENSAYO TRIAXIAL CID

Proyecto	MATERIAL DE ENROCAMIENTO PRESA ANTAMINA, PERU
Inf. Ensaye	Nº 708.397-A
Orden de Trabajo	82-0000019-11-00
Fecha de Inicio	30-05-2011
Fecha de Término	04-06-2011
Muestra	Probeta 5 (σ'c = 20 kg/cm²) CICLICO

Continuación…

Deformación Unitaria [%]	Deform. Volum. %	p [kg/cm²]	q [kg/cm²]
2,52	-2,56	30,14	10,14
2,53	-2,59	30,63	10,63
2,54	-2,59	30,86	10,86
2,55	-2,59	31,10	11,10
2,55	-2,61	30,85	10,85
2,55	-2,64	30,62	10,62
2,55	-2,64	30,37	10,37
2,55	-2,64	29,88	9,88
2,53	-2,64	28,88	8,88
2,52	-2,64	27,91	7,91
2,50	-2,67	26,91	6,91
2,48	-2,67	25,94	5,94
2,46	-2,64	24,95	4,95
2,43	-2,61	23,95	3,95
2,43	-2,64	23,48	3,48
2,41	-2,67	22,98	2,98
2,40	-2,67	22,73	2,73
2,40	-2,67	22,98	2,98
2,40	-2,67	23,23	3,23
2,41	-2,69	23,48	3,48
2,41	-2,69	23,95	3,95
2,44	-2,69	24,95	4,95
2,46	-2,72	25,94	5,94
2,48	-2,72	26,91	6,91
2,50	-2,72	27,91	7,91
2,52	-2,77	28,87	8,87
2,55	-2,74	29,87	9,87
2,56	-2,77	30,36	10,36
2,58	-2,77	30,83	10,83
2,59	-2,77	31,08	11,08
2,59	-2,79	30,83	10,83
2,59	-2,77	30,61	10,61
2,58	-2,82	30,10	10,10
2,57	-2,82	29,11	9,11
2,55	-2,82	28,14	8,14
2,53	-2,82	27,15	7,15
2,52	-2,82	26,15	6,15
2,49	-2,82	25,18	5,18
2,47	-2,79	23,94	3,94

Nota:
La reproducción parcial del presente informe debe ser hecha con la autorización de la Sección Laboratorio de Geotecnia de IDIEM.
Los resultados son aplicables sólo a las muestras ensayadas.

INFORME ENSAYO TRIAXIAL CID

Proyecto	MATERIAL DE ENROCAMIENTO PRESA ANTAMINA, PERU
Inf. Ensaye	Nº 708.397-A
Orden de Trabajo	82-0000019-11-00
Fecha de Inicio	30-05-2011
Fecha de Término	04-06-2011
Muestra	Probeta 5 (σ'c = 20 kg/cm²) CICLICO

Continuación…

Deformación Unitaria [%]	Deform. Volum. %	p [kg/cm²]	q [kg/cm²]
2,46	-2,82	23,22	3,22
2,43	-2,82	22,22	2,22
2,40	-2,82	21,23	1,23
2,38	-2,82	20,76	0,76
2,36	-2,82	20,26	0,26
2,33	-2,79	20,01	0,01
2,33	-2,82	20,26	0,26
2,34	-2,84	20,76	0,76
2,37	-2,84	21,73	1,73
2,40	-2,84	22,73	2,73
2,43	-2,87	24,19	4,19
2,47	-2,87	25,68	5,68
2,50	-2,89	27,15	7,15
2,54	-2,94	28,13	8,13
2,56	-2,92	29,10	9,10
2,59	-2,92	30,09	10,09
2,60	-2,92	30,59	10,59
2,61	-2,89	30,81	10,81
2,62	-2,92	31,06	11,06
2,63	-2,92	30,81	10,81
2,62	-2,94	30,33	10,33
2,62	-2,92	29,34	9,34
2,60	-2,92	28,35	8,35
2,58	-3,00	26,88	6,88
2,55	-2,97	25,42	5,42
2,52	-2,97	23,93	3,93
2,49	-3,00	22,96	2,96
2,46	-3,00	21,97	1,97
2,43	-2,97	21,00	1,00
2,41	-3,00	20,50	0,50
2,41	-2,97	20,26	0,26
2,39	-2,97	20,01	0,01
2,39	-3,00	20,26	0,26
2,40	-3,00	20,75	0,75
2,43	-3,00	21,72	1,72
2,46	-3,00	22,72	2,72
2,49	-3,02	24,18	4,18
2,52	-3,02	25,67	5,67

Nota:
La reproducción parcial del presente informe debe ser hecha con la autorización de la Sección Laboratorio de Geotecnia de IDIEM.
Los resultados son aplicables sólo a las muestras ensayadas.

INFORME ENSAYO TRIAXIAL CID

Proyecto	MATERIAL DE ENROCAMIENTO PRESA ANTAMINA, PERU
Inf. Ensaye	Nº 708.397-A
Orden de Trabajo	82-0000019-11-00
Fecha de Inicio	30-05-2011
Fecha de Término	04-06-2011
Muestra	Probeta 5 (σ'c = 20 kg/cm²) CICLICO

Continuación…

Deformación Unitaria [%]	Deform. Volum. %	p [kg/cm²]	q [kg/cm²]
2,56	-3,05	27,13	7,13
2,58	-3,07	28,12	8,12
2,61	-3,10	29,08	9,08
2,63	-3,10	30,07	10,07
2,64	-3,10	30,56	10,56
2,65	-3,10	30,79	10,79
2,66	-3,12	31,03	11,03
2,66	-3,15	30,78	10,78
2,66	-3,12	30,31	10,31
2,65	-3,12	29,32	9,32
2,62	-3,12	27,86	7,86
2,59	-3,15	26,37	6,37
2,56	-3,15	24,91	4,91
2,53	-3,15	23,45	3,45
2,50	-3,15	21,96	1,96
2,47	-3,15	21,00	1,00
2,45	-3,17	20,50	0,50
2,44	-3,17	20,25	0,25
2,42	-3,17	20,01	0,01
2,42	-3,20	20,25	0,25
2,43	-3,20	20,75	0,75
2,46	-3,20	21,72	1,72
2,50	-3,22	23,20	3,20
2,53	-3,25	24,66	4,66
2,56	-3,25	26,12	6,12
2,60	-3,25	27,61	7,61
2,63	-3,27	29,06	9,06
2,65	-3,30	30,05	10,05
2,67	-3,30	30,54	10,54
2,68	-3,30	30,76	10,76
2,68	-3,30	31,01	11,01
2,68	-3,30	30,76	10,76
2,68	-3,33	30,29	10,29
2,67	-3,30	29,30	9,30
2,65	-3,30	27,84	7,84
2,62	-3,30	26,36	6,36
2,59	-3,33	24,90	4,90
2,56	-3,30	23,44	3,44

Nota:
La reproducción parcial del presente informe debe ser hecha con la autorización de la Sección Laboratorio de Geotecnia de IDIEM.
Los resultados son aplicables sólo a las muestras ensayadas.

INFORME ENSAYO TRIAXIAL CID

Proyecto	MATERIAL DE ENROCAMIENTO PRESA ANTAMINA, PERU
Inf. Ensaye	Nº 708.397-A
Orden de Trabajo	82-0000019-11-00
Fecha de Inicio	30-05-2011
Fecha de Término	04-06-2011
Muestra	Probeta 5 (σ'c = 20 kg/cm²) CICLICO

Continuación…

Deformación Unitaria [%]	Deform. Volum. %	p [kg/cm²]	q [kg/cm²]
2,52	-3,30	21,96	1,96
2,49	-3,30	20,99	0,99
2,47	-3,33	20,50	0,50
2,46	-3,33	20,25	0,25
2,44	-3,30	20,01	0,01
2,44	-3,30	20,25	0,25
2,46	-3,30	20,75	0,75
2,49	-3,33	21,71	1,71
2,52	-3,33	23,20	3,20
2,56	-3,33	24,66	4,66
2,58	-3,33	26,12	6,12
2,62	-3,33	27,60	7,60
2,65	-3,35	29,05	9,05
2,68	-3,35	30,04	10,04
2,69	-3,35	30,53	10,53
2,70	-3,35	30,75	10,75
2,71	-3,40	30,99	10,99
2,71	-3,38	30,75	10,75
2,71	-3,43	30,27	10,27
2,69	-3,43	29,29	9,29
2,67	-3,43	27,83	7,83
2,64	-3,40	26,35	6,35
2,62	-3,43	24,89	4,89
2,59	-3,43	23,44	3,44
2,55	-3,43	21,96	1,96
2,52	-3,43	20,99	0,99
2,50	-3,40	20,50	0,50
2,48	-3,45	20,25	0,25
2,47	-3,45	20,00	0,00
2,47	-3,43	20,25	0,25
2,48	-3,40	20,75	0,75
2,50	-3,40	21,71	1,71
2,54	-3,40	23,19	3,19
2,58	-3,40	24,65	4,65
2,61	-3,40	26,11	6,11
2,64	-3,40	27,59	7,59
2,68	-3,43	29,04	9,04
2,70	-3,43	30,03	10,03

Nota:
La reproducción parcial del presente informe debe ser hecha con la autorización de la Sección Laboratorio de Geotecnia de IDIEM.
Los resultados son aplicables sólo a las muestras ensayadas.

INFORME ENSAYO TRIAXIAL CID

Proyecto	MATERIAL DE ENROCAMIENTO PRESA ANTAMINA, PERU
Inf. Ensaye	Nº 708.397-A
Orden de Trabajo	82-0000019-11-00
Fecha de Inicio	30-05-2011
Fecha de Término	04-06-2011
Muestra	Probeta 5 (σ'c = 20 kg/cm²) CICLICO

Continuación…

Deformación Unitaria [%]	Deform. Volum. %	p [kg/cm²]	q [kg/cm²]
2,71	-3,43	30,52	10,52
2,72	-3,40	30,74	10,74
2,72	-3,43	30,99	10,99
2,72	-3,43	30,74	10,74
2,72	-3,40	30,27	10,27
2,71	-3,43	29,28	9,28
2,68	-3,43	27,83	7,83
2,66	-3,43	26,35	6,35
2,63	-3,40	24,89	4,89
2,61	-3,40	23,44	3,44
2,56	-3,43	21,95	1,95
2,52	-3,40	20,99	0,99
2,51	-3,40	20,50	0,50
2,50	-3,40	20,25	0,25
2,48	-3,38	20,00	0,00
2,49	-3,40	20,25	0,25
2,50	-3,43	20,75	0,75
2,52	-3,40	21,71	1,71
2,56	-3,43	23,19	3,19
2,59	-3,43	24,65	4,65
2,62	-3,43	26,10	6,10
2,66	-3,43	27,58	7,58
2,69	-3,45	29,04	9,04
2,71	-3,43	30,02	10,02
2,72	-3,45	30,51	10,51
2,73	-3,48	30,73	10,73
2,74	-3,48	30,98	10,98
2,74	-3,48	30,73	10,73
2,74	-3,45	30,26	10,26
2,73	-3,45	29,28	9,28
2,71	-3,45	27,82	7,82
2,68	-3,48	26,34	6,34
2,65	-3,45	24,89	4,89
2,62	-3,45	23,43	3,43
2,58	-3,45	21,95	1,95
2,55	-3,45	20,99	0,99
2,53	-3,45	20,50	0,50
2,52	-3,45	20,25	0,25

Nota:
La reproducción parcial del presente informe debe ser hecha con la autorización de la Sección Laboratorio de Geotecnia de IDIEM.
Los resultados son aplicables sólo a las muestras ensayadas.

INFORME ENSAYO TRIAXIAL CID

Proyecto	MATERIAL DE ENROCAMIENTO PRESA ANTAMINA, PERU
Inf. Ensaye	Nº 708.397-A
Orden de Trabajo	82-0000019-11-00
Fecha de Inicio	30-05-2011
Fecha de Término	04-06-2011
Muestra	Probeta 5 (σ'c = 20 kg/cm²) CICLICO

Continuación…

Deformación Unitaria [%]	Deform. Volum. %	p [kg/cm²]	q [kg/cm²]
2,50	-3,45	20,00	0,00
2,50	-3,43	20,25	0,25
2,52	-3,43	20,74	0,74
2,54	-3,45	21,71	1,71
2,58	-3,48	23,19	3,19
2,61	-3,45	24,65	4,65
2,64	-3,45	26,10	6,10
2,68	-3,45	27,58	7,58
2,71	-3,48	29,03	9,03
2,74	-3,40	30,02	10,02
2,75	-3,40	30,51	10,51
2,75	-3,40	30,74	10,74
2,77	-3,43	30,98	10,98
2,77	-3,43	30,73	10,73
2,77	-3,43	30,26	10,26
2,75	-3,40	29,28	9,28
2,73	-3,40	27,82	7,82
2,71	-3,43	26,34	6,34
2,68	-3,40	24,89	4,89
2,65	-3,38	23,43	3,43
2,61	-3,40	21,95	1,95
2,58	-3,40	20,99	0,99
2,56	-3,45	20,49	0,49
2,55	-3,48	20,25	0,25
2,55	-3,48	20,00	0,00
2,55	-3,45	20,25	0,25
2,55	-3,45	20,74	0,74
2,57	-3,45	21,71	1,71
2,61	-3,48	23,19	3,19
2,65	-3,48	24,64	4,64
2,68	-3,48	26,10	6,10
2,71	-3,50	27,57	7,57
2,74	-3,50	29,02	9,02
2,76	-3,48	30,01	10,01
2,78	-3,50	30,50	10,50
2,78	-3,50	30,72	10,72
2,79	-3,50	30,97	10,97
2,79	-3,50	30,72	10,72

Nota:
La reproducción parcial del presente informe debe ser hecha con la autorización de la Sección Laboratorio de Geotecnia de IDIEM.
Los resultados son aplicables sólo a las muestras ensayadas.

INFORME ENSAYO TRIAXIAL CID

Proyecto	MATERIAL DE ENROCAMIENTO PRESA ANTAMINA, PERU
Inf. Ensaye	Nº 708.397-A
Orden de Trabajo	82-0000019-11-00
Fecha de Inicio	30-05-2011
Fecha de Término	04-06-2011
Muestra	Probeta 5 (σ'c = 20 kg/cm²) CICLICO

Continuación…

Deformación Unitaria [%]	Deform. Volum. %	p [kg/cm²]	q [kg/cm²]
2,79	-3,48	30,25	10,25
2,78	-3,50	29,27	9,27
2,75	-3,48	27,82	7,82
2,73	-3,50	26,34	6,34
2,70	-3,50	24,88	4,88
2,67	-3,50	23,43	3,43
2,63	-3,50	21,95	1,95
2,60	-3,53	20,99	0,99
2,59	-3,50	20,49	0,49
2,58	-3,50	20,25	0,25
2,57	-3,53	20,00	0,00
2,57	-3,55	20,25	0,25
2,58	-3,55	20,74	0,74
2,60	-3,55	21,70	1,70
2,64	-3,55	23,18	3,18
2,67	-3,55	24,64	4,64
2,69	-3,58	26,09	6,09
2,73	-3,58	27,56	7,56
2,76	-3,58	29,02	9,02
2,78	-3,60	30,00	10,00
2,80	-3,60	30,49	10,49
2,80	-3,60	30,71	10,71
2,81	-3,60	30,95	10,95
2,81	-3,58	30,71	10,71
2,81	-3,58	30,24	10,24
2,80	-3,60	29,25	9,25
2,78	-3,63	27,80	7,80
2,75	-3,63	26,33	6,33
2,72	-3,63	24,87	4,87
2,69	-3,63	23,42	3,42
2,65	-3,66	21,94	1,94
2,62	-3,68	20,98	0,98
2,61	-3,68	20,49	0,49
2,60	-3,68	20,24	0,24
2,59	-3,68	20,00	0,00
2,59	-3,68	20,24	0,24
2,61	-3,68	20,74	0,74
2,63	-3,68	21,70	1,70

Nota:
La reproducción parcial del presente informe debe ser hecha con la autorización de la Sección Laboratorio de Geotecnia de IDIEM.
Los resultados son aplicables sólo a las muestras ensayadas.

INFORME ENSAYO TRIAXIAL CID

Proyecto	MATERIAL DE ENROCAMIENTO PRESA ANTAMINA, PERU
Inf. Ensaye	Nº 708.397-A
Orden de Trabajo	82-0000019-11-00
Fecha de Inicio	30-05-2011
Fecha de Término	04-06-2011
Muestra	Probeta 5 (σ'c = 20 kg/cm²) CICLICO

Continuación…

Deformación Unitaria [%]	Deform. Volum. %	p [kg/cm²]	q [kg/cm²]
2,66	-3,68	23,18	3,18
2,69	-3,71	24,63	4,63
2,71	-3,71	26,08	6,08
2,75	-3,71	27,55	7,55
2,78	-3,76	29,00	9,00
2,80	-3,73	29,98	9,98
2,81	-3,73	30,47	10,47
2,82	-3,73	30,69	10,69
2,83	-3,76	30,93	10,93
2,83	-3,76	30,69	10,69
2,83	-3,73	30,22	10,22
2,82	-3,78	29,23	9,23
2,79	-3,76	27,79	7,79
2,76	-3,78	26,31	6,31
2,74	-3,78	24,86	4,86
2,71	-3,78	23,41	3,41
2,67	-3,78	21,94	1,94
2,64	-3,81	20,98	0,98
2,63	-3,81	20,49	0,49
2,61	-3,81	20,24	0,24
2,60	-3,81	20,00	0,00
2,61	-3,81	20,24	0,24
2,61	-3,83	20,74	0,74
2,64	-3,81	21,70	1,70
2,67	-3,83	23,17	3,17
2,71	-3,83	24,62	4,62
2,73	-3,83	26,07	6,07
2,77	-3,83	27,54	7,54
2,80	-3,83	28,99	8,99
2,82	-3,83	29,97	9,97
2,83	-3,83	30,46	10,46
2,84	-3,83	30,68	10,68
2,84	-3,83	30,92	10,92
2,84	-3,83	30,68	10,68
2,84	-3,83	30,21	10,21
2,84	-3,83	29,23	9,23
2,81	-3,83	27,78	7,78
2,78	-3,83	26,31	6,31

Nota:
La reproducción parcial del presente informe debe ser hecha con la autorización de la Sección Laboratorio de Geotecnia de IDIEM.
Los resultados son aplicables sólo a las muestras ensayadas.

INFORME ENSAYO TRIAXIAL CID

Proyecto	MATERIAL DE ENROCAMIENTO PRESA ANTAMINA, PERU
Inf. Ensaye	Nº 708.397-A
Orden de Trabajo	82-0000019-11-00
Fecha de Inicio	30-05-2011
Fecha de Término	04-06-2011
Muestra	Probeta 5 (σ'c = 20 kg/cm²) CICLICO

Continuación…

Deformación Unitaria [%]	Deform. Volum. %	p [kg/cm²]	q [kg/cm²]
2,76	-3,83	24,86	4,86
2,72	-3,83	23,41	3,41
2,69	-3,83	21,94	1,94
2,65	-3,83	20,98	0,98
2,64	-3,81	20,49	0,49
2,63	-3,83	20,24	0,24
2,62	-3,83	20,00	0,00
2,62	-3,83	20,24	0,24
2,63	-3,83	20,73	0,73
2,65	-3,83	21,69	1,69
2,69	-3,86	23,17	3,17
2,72	-3,86	24,62	4,62
2,75	-3,86	26,07	6,07
2,78	-3,86	27,54	7,54
2,81	-3,86	28,98	8,98
2,83	-3,88	29,96	9,96
2,85	-3,88	30,45	10,45
2,86	-3,88	30,67	10,67
2,86	-3,88	30,91	10,91
2,86	-3,88	30,67	10,67
2,86	-3,88	30,20	10,20
2,85	-3,86	29,22	9,22
2,83	-3,86	27,78	7,78
2,80	-3,86	26,31	6,31
2,77	-3,86	24,86	4,86
2,74	-3,86	23,41	3,41
2,69	-3,86	21,94	1,94
2,67	-3,86	20,98	0,98
2,65	-3,83	20,49	0,49
2,64	-3,86	20,24	0,24
2,63	-3,78	20,00	0,00
2,63	-3,78	20,24	0,24
2,64	-3,78	20,73	0,73
2,66	-3,76	21,69	1,69
2,69	-3,78	23,17	3,17
2,73	-3,83	24,62	4,62
2,76	-3,83	26,07	6,07
2,80	-3,83	27,54	7,54

Nota:
La reproducción parcial del presente informe debe ser hecha con la autorización de la Sección Laboratorio de Geotecnia de IDIEM.
Los resultados son aplicables sólo a las muestras ensayadas.

INFORME ENSAYO TRIAXIAL CID

Proyecto	MATERIAL DE ENROCAMIENTO PRESA ANTAMINA, PERU
Inf. Ensaye	Nº 708.397-A
Orden de Trabajo	82-0000019-11-00
Fecha de Inicio	30-05-2011
Fecha de Término	04-06-2011
Muestra	Probeta 5 (σ'c = 20 kg/cm²) CICLICO

Continuación…

Deformación Unitaria [%]	Deform. Volum. %	p [kg/cm²]	q [kg/cm²]
2,83	-3,83	28,98	8,98
2,85	-3,83	29,96	9,96
2,86	-3,83	30,45	10,45
2,87	-3,83	30,67	10,67
2,88	-3,86	30,91	10,91
2,88	-3,83	30,67	10,67
2,88	-3,83	30,20	10,20
2,87	-3,86	29,22	9,22
2,85	-3,83	27,78	7,78
2,82	-3,83	26,30	6,30
2,79	-3,81	24,86	4,86
2,76	-3,81	23,41	3,41
2,72	-3,86	21,93	1,93
2,69	-3,88	20,98	0,98
2,68	-3,86	20,49	0,49
2,67	-3,86	20,24	0,24
2,66	-3,86	20,00	0,00
2,66	-3,86	20,24	0,24
2,67	-3,83	20,73	0,73
2,69	-3,83	21,69	1,69
2,72	-3,83	23,17	3,17
2,76	-3,86	24,61	4,61
2,79	-3,86	26,06	6,06
2,82	-3,88	27,53	7,53
2,86	-3,88	28,97	8,97
2,87	-3,88	29,95	9,95
2,89	-3,88	30,44	10,44
2,89	-3,88	30,66	10,66
2,90	-3,91	30,91	10,91
2,90	-3,88	30,66	10,66
2,90	-3,91	30,19	10,19
2,89	-3,91	29,21	9,21
2,87	-3,91	27,77	7,77
2,84	-3,91	26,30	6,30
2,81	-3,88	24,85	4,85
2,78	-3,88	23,40	3,40
2,74	-3,88	21,93	1,93
2,72	-3,86	20,98	0,98

Nota:
La reproducción parcial del presente informe debe ser hecha con la autorización de la Sección Laboratorio de Geotecnia de IDIEM.
Los resultados son aplicables sólo a las muestras ensayadas.

INFORME ENSAYO TRIAXIAL CID

Proyecto	MATERIAL DE ENROCAMIENTO PRESA ANTAMINA, PERU
Inf. Ensaye	Nº 708.397-A
Orden de Trabajo	82-0000019-11-00
Fecha de Inicio	30-05-2011
Fecha de Término	04-06-2011
Muestra	Probeta 5 (σ'c = 20 kg/cm²) CICLICO

Continuación…

Deformación Unitaria [%]	Deform. Volum. %	p [kg/cm²]	q [kg/cm²]
2,69	-3,88	20,48	0,48
2,69	-3,86	20,24	0,24
2,68	-3,88	20,00	0,00
2,68	-3,86	20,24	0,24
2,69	-3,86	20,73	0,73
2,71	-3,88	21,69	1,69
2,74	-3,88	23,16	3,16
2,78	-3,88	24,61	4,61
2,81	-3,91	26,06	6,06
2,84	-3,93	27,52	7,52
2,87	-3,93	28,97	8,97
2,89	-3,96	29,94	9,94
2,90	-3,93	30,44	10,44
2,91	-3,96	30,65	10,65
2,92	-3,93	30,90	10,90
2,92	-3,96	31,14	11,14
2,93	-3,93	31,39	11,39
2,96	-3,96	31,87	11,87
3,27	-4,11	32,78	12,78
3,60	-4,34	34,12	14,12
4,13	-4,72	35,38	15,38
4,46	-4,98	36,71	16,71
4,85	-5,23	37,49	17,49
5,06	-5,36	38,17	18,17
5,24	-5,48	38,46	18,46
5,41	-5,59	39,01	19,01
5,57	-5,71	39,51	19,51
5,72	-5,81	39,76	19,76
6,02	-6,02	40,41	20,41
6,29	-6,19	40,91	20,91
6,59	-6,35	41,46	21,46
6,86	-6,50	41,96	21,96
7,13	-6,70	42,66	22,66
7,29	-6,80	42,82	22,82
7,54	-6,96	43,64	23,64
7,85	-7,13	43,92	23,92
8,09	-7,26	44,65	24,65
8,35	-7,44	45,11	25,11

Nota:
La reproducción parcial del presente informe debe ser hecha con la autorización de la Sección Laboratorio de Geotecnia de IDIEM.
Los resultados son aplicables sólo a las muestras ensayadas.

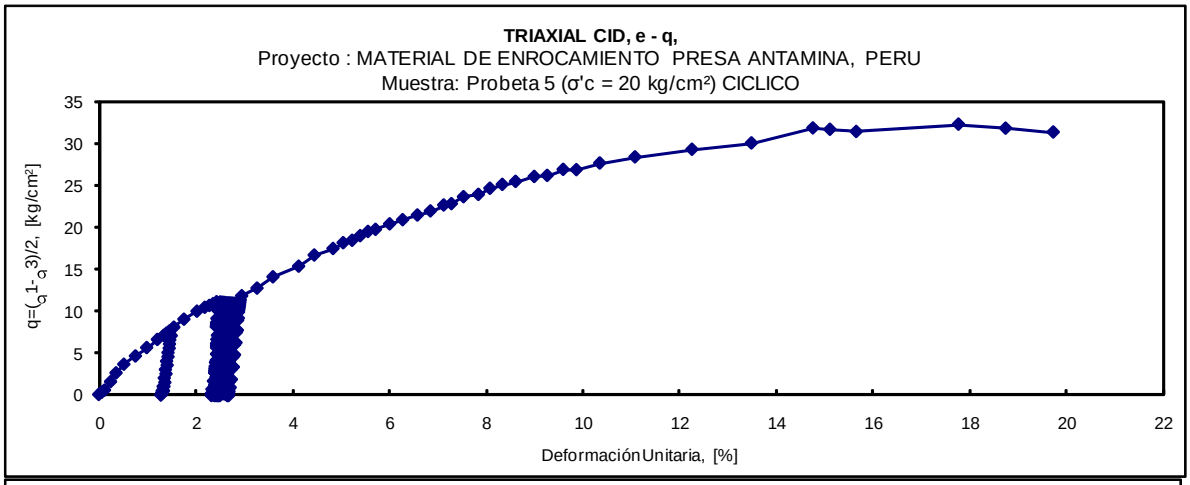
INFORME ENSAYO TRIAXIAL CID

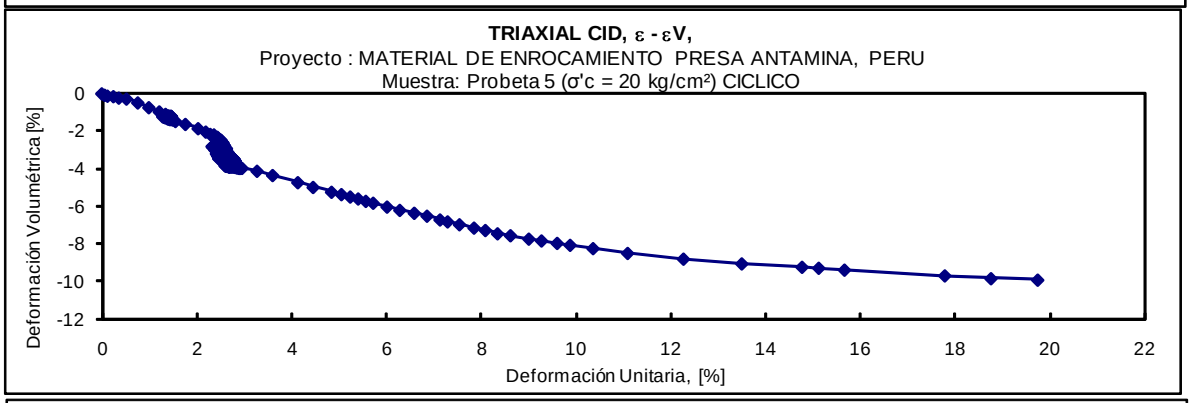
Proyecto	MATERIAL DE ENROCAMIENTO PRESA ANTAMINA, PERU
Inf. Ensaye	Nº 708.397-A
Orden de Trabajo	82-0000019-11-00
Fecha de Inicio	30-05-2011
Fecha de Término	04-06-2011
Muestra	Probeta 5 (σ'c = 20 kg/cm²) CICLICO

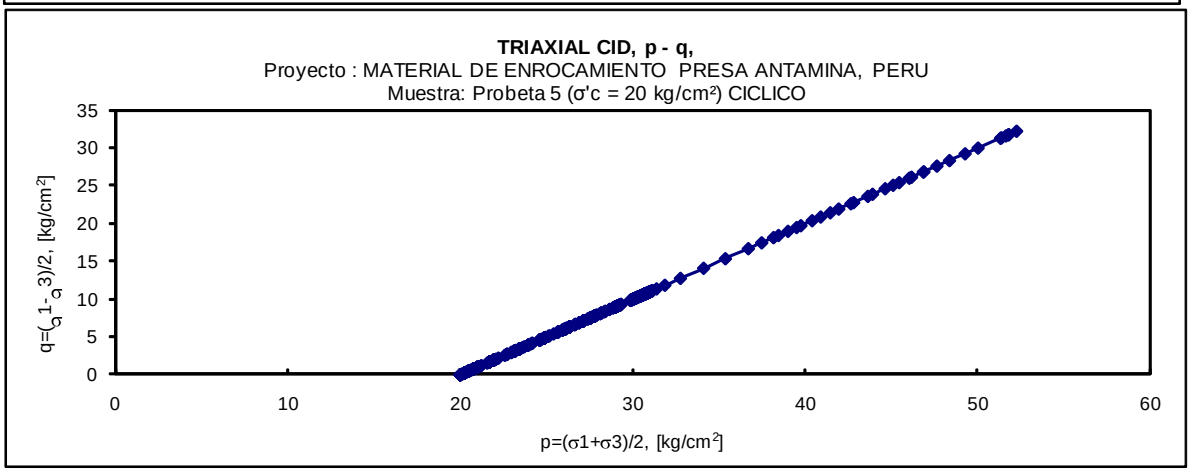
Continuación…

Deformación Unitaria [%]	Deform. Volum. %	p [kg/cm²]	q [kg/cm²]
8,62	-7,54	45,46	25,46
9,01	-7,72	46,05	26,05
9,28	-7,82	46,18	26,18
9,61	-7,95	46,89	26,89
9,88	-8,05	46,86	26,86
10,36	-8,23	47,65	27,65
11,09	-8,48	48,38	28,38
12,27	-8,78	49,28	29,28
13,50	-9,04	50,03	30,03
14,77	-9,22	51,82	31,82
15,12	-9,27	51,65	31,65
15,67	-9,37	51,39	31,39
17,78	-9,67	52,27	32,27
18,76	-9,82	51,79	31,79
19,74	-9,90	51,33	31,33

Nota:
La reproducción parcial del presente informe debe ser hecha con la autorización de la Sección Laboratorio de Geotecnia de IDIEM.
Los resultados son aplicables sólo a las muestras ensayadas.







Nota:
La reproducción parcial del presente informe debe ser hecha con la autorización de la Sección Laboratorio de Geotecnia de IDIEM.
Los resultados son aplicables sólo a las muestras ensayadas.

ENSAYE ODOMETRICO A GRAN ESCALA

Proyecto	MATERIAL DE ENROCAMIENTO PRESA ANTAMINA, PERU
Inf. Ensaye	Nº 708.397-A
Orden de Trabajo	82-0000019-11-00
Fecha Inicio	09-06-2011
Fecha Término	22-08-2011
Muestra	Probeta 6 Odómetro

Datos del Molde

Altura promedio	[cm]	90,00
Diámetro Inicial promedio	[cm]	94,97
Area Inicial promedio	[cm²]	7.084
Volumen Inicial	[cm³]	637.537

Nota:
Carga Inicial sobre la muestra 1,289,180 kg
Tension Inicial 0,182 kg/cm²

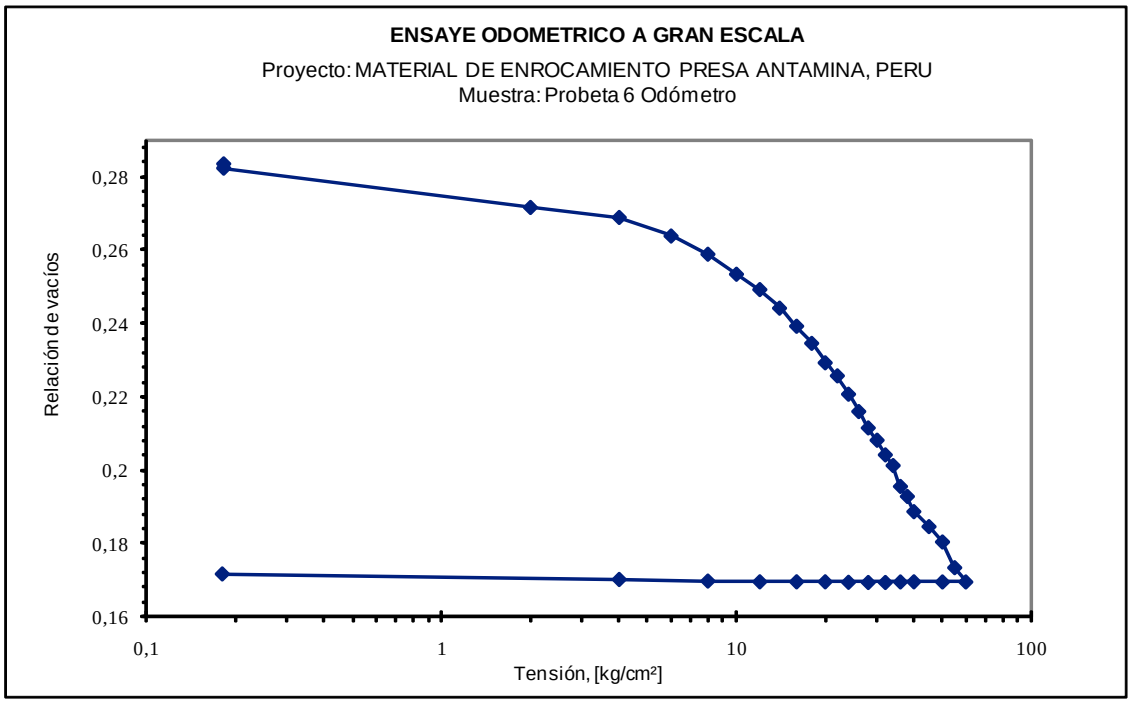
Datos de Confeccion

Densidad Humeda	[g/cm³]	2,102
Humedad de confeccion	[%]	0,088
Densidad Seca	[g/cm³]	2,100
Peso Suelo seco	[g]	1.340.005
Peso especifico Integral		2,700

Resumen Ensaye

Tensión [kg/m²]	Acentamiento parcial [cm]	Variacion de Altura [cm]	Densidad Seca [g/cm³]	Relacion de Vacios [g/cm³]	Observaciones	Fecha inicio aplicación de Carga
0,18	0,15	89,85	2,104	0,284	Estado Seco	09-06-2011
0,18	0,08	89,77	2,105	0,282	Saturacion	09-06-2011
2,00	0,75	89,02	2,123	0,272	Saturacion	10-06-2011
4,00	0,19	88,83	2,128	0,269	Saturacion	11-06-2011
6,00	0,35	88,47	2,136	0,264	Permeabilidad	12-06-2011
8,00	0,35	88,12	2,145	0,259	Saturacion	13-06-2011
10,00	0,38	87,74	2,154	0,253	Permeabilidad	14-06-2011
12,00	0,29	87,45	2,161	0,249	-	15-06-2011
14,00	0,35	87,10	2,170	0,244	-	16-06-2011
16,00	0,34	86,75	2,179	0,239	-	17-06-2011
18,00	0,33	86,42	2,187	0,235	-	17-06-2011
20,00	0,37	86,05	2,196	0,229	Permeabilidad	18-06-2011
22,00	0,25	85,80	2,203	0,226	-	18-06-2011
24,00	0,35	85,45	2,212	0,221	-	19-06-2011
26,00	0,33	85,12	2,220	0,216	-	20-06-2011
28,00	0,31	84,81	2,229	0,212	-	21-06-2011
30,00	0,23	84,57	2,235	0,208	-	22-06-2011
32,00	0,28	84,30	2,242	0,204	-	23-06-2011
34,00	0,20	84,09	2,248	0,201	-	24-06-2011
36,00	0,40	83,69	2,258	0,196	-	26-06-2011
38,00	0,19	83,50	2,263	0,193	-	30-06-2011
40,00	0,29	83,21	2,271	0,189	Permeabilidad	04-07-2011
45,00	0,29	82,93	2,279	0,185	-	11-07-2011
50,00	0,29	82,63	2,287	0,180	Permeabilidad	14-07-2011
55,00	0,49	82,14	2,301	0,173	-	18-07-2011
60,00	0,27	81,87	2,309	0,170	Permeabilidad	03-08-2011
50,00	0,00	81,87	2,309	0,170	Descarga	19-08-2011
40,00	0,00	81,87	2,308	0,170	Descarga	19-08-2011
36,00	0,00	81,87	2,309	0,170	Descarga	20-08-2011
32,00	0,01	81,86	2,309	0,169	Descarga	20-08-2011
28,00	0,00	81,86	2,309	0,169	Descarga	20-08-2011
24,00	0,00	81,86	2,309	0,169	Descarga	20-08-2011
20,00	-0,01	81,87	2,308	0,170	Descarga	21-08-2011
16,00	0,00	81,87	2,308	0,170	Descarga	21-08-2011
12,00	0,00	81,87	2,308	0,170	Descarga	21-08-2011
8,00	-0,01	81,89	2,308	0,170	Descarga	21-08-2011
4,00	-0,03	81,92	2,307	0,170	Descarga	21-08-2011
0,18	-0,11	82,02	2,304	0,172	Descarga	22-08-2011

Nota:
La reproducción parcial del presente informe debe ser hecha con la autorización de la Sección Laboratorio de Geotecnia de IDIEM.
Los resultados son aplicables sólo a las muestras ensayadas.



Nota:
La reproducción parcial del presente informe debe ser hecha con la autorización de la Sección Laboratorio de Geotecnia de IDIEM.
Los resultados son aplicables sólo a las muestras ensayadas.

ENSAYE DE PERMEABILIDAD A GRAN ESCALA

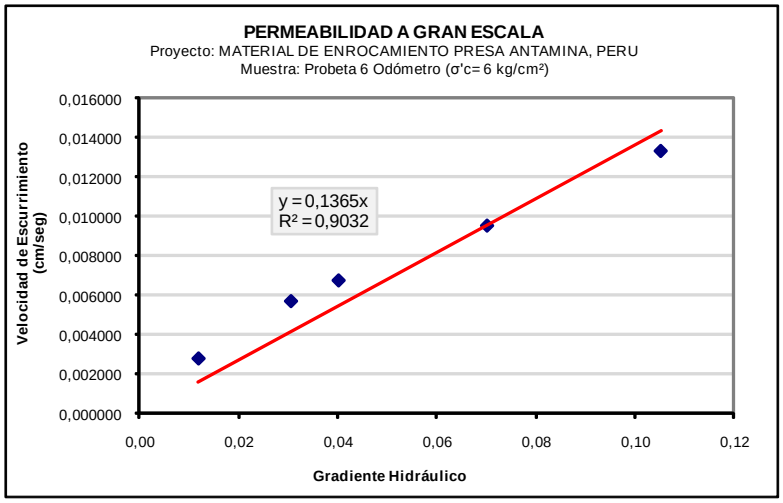
Proyecto	MATERIAL DE ENROCAMIENTO PRESA ANTAMINA, PERU
Inf. Ensaye	Nº 708.397-A
Orden de Trabajo	82-0000019-11-00
Fecha Inicio	13-06-2011
Fecha Término	13-06-2011
Muestra	Probeta 6 Odómetro (σ'c= 6 kg/cm²)

DATOS DE CONFECCION

Area Inicial promedio	[cm²]	7083,74
Altura Inicial	[cm]	90,00
Diferencia Altura por consolidacion	[cm]	1,53
Altura corregida por consolidacion	[cm]	88,47

LECTURAS DE ENSAYO

Lectura [Nº]	Altura Carga Hidráulica [cm]	Peso agua [g]	Tiempo Escurrimiento [s]	Gradiente Hidráulico [i]	v [cm/s]
1	1,05	1174,0	60	0,01	0,002762
2	2,70	1811,4	45	0,03	0,005683
3	3,55	1909,0	40	0,04	0,006737
4	6,20	2024,6	30	0,07	0,009527
5	9,30	1228,0	13	0,11	0,013330



Estimación de Permeabilidad (K)

1,365E-01	cm/seg

Nota:
La reproducción parcial del presente informe debe ser hecha con la autorización de la Sección Laboratorio de Geotecnia de IDIEM.
Los resultados son aplicables sólo a las muestras ensayadas.

ENSAYE DE PERMEABILIDAD A GRAN ESCALA

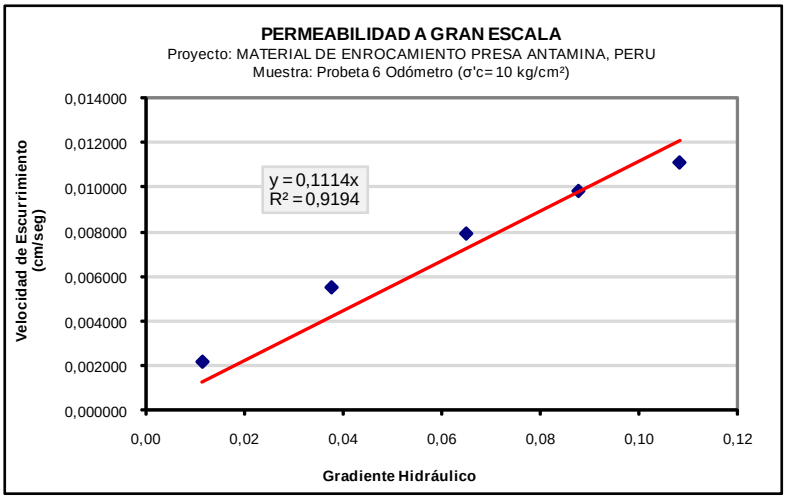
Proyecto	MATERIAL DE ENROCAMIENTO PRESA ANTAMINA, PERU
Inf. Ensaye	Nº 708.397-A
Orden de Trabajo	82-0000019-11-00
Fecha Inicio	15-06-2011
Fecha Término	15-06-2011
Muestra	Probeta 6 Odómetro (σ'c= 10 kg/cm²)

DATOS DE CONFECCION

Area Inicial promedio	[cm²]	7083,74
Altura Inicial	[cm]	90,00
Diferencia Altura por consolidacion	[cm]	2,26
Altura corregida por consolidacion	[cm]	87,74

LECTURAS DE ENSAYO

Lectura [Nº]	Altura Carga Hidráulica [cm]	Peso agua [g]	Tiempo Escurrimiento [s]	Gradiente Hidráulico [i]	v [cm/s]
1	1,00	1402,76	90	0,01	0,002200
2	3,30	1758,41	45	0,04	0,005516
3	5,70	1681,21	30	0,06	0,007911
4	7,70	1737,39	25	0,09	0,009811
5	9,50	1569,78	20	0,11	0,011080



Estimación de Permeabilidad (K)

1,114E-01	cm/seg

Nota:
La reproducción parcial del presente informe debe ser hecha con la autorización de la Sección Laboratorio de Geotecnia de IDIEM.
Los resultados son aplicables sólo a las muestras ensayadas.

ENSAYE DE PERMEABILIDAD A GRAN ESCALA

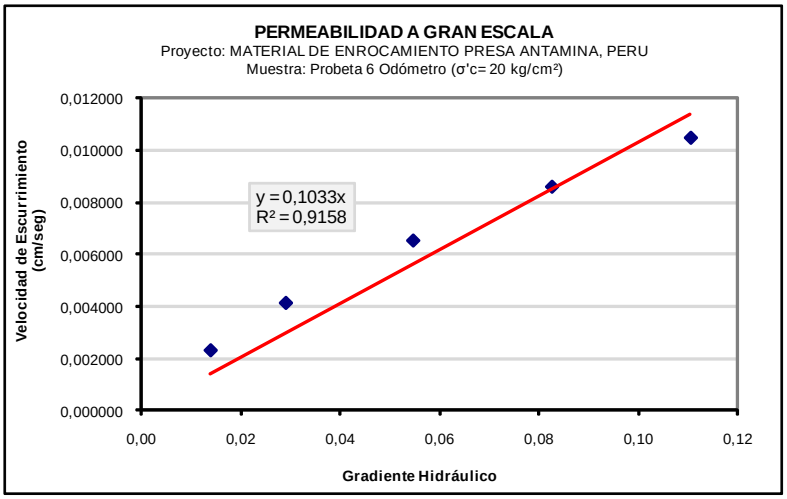
Proyecto	MATERIAL DE ENROCAMIENTO PRESA ANTAMINA, PERU
Inf. Ensaye	Nº 708.397-A
Orden de Trabajo	82-0000019-11-00
Fecha Inicio	18-06-2011
Fecha Término	18-06-2011
Muestra	Probeta 6 Odómetro (σ'c= 20 kg/cm²)

DATOS DE CONFECCION

Area Inicial promedio	[cm²]	7083,74
Altura Inicial	[cm]	90,00
Diferencia Altura por consolidacion	[cm]	3,95
Altura corregida por consolidacion	[cm]	86,05

LECTURAS DE ENSAYO

Lectura [Nº]	Altura Carga Hidráulica [cm]	Peso agua [g]	Tiempo Escurrimiento [s]	Gradiente Hidráulico [i]	v [cm/s]
1	1,20	1961,9	120	0,01	0,002308
2	2,50	1755,6	60	0,03	0,004131
3	4,70	1851,2	40	0,05	0,006533
4	7,10	1828,7	30	0,08	0,008605
5	9,50	1857,8	25	0,11	0,010490



Estimación de Permeabilidad (K)

1,033E-01	cm/seg

Nota:
La reproducción parcial del presente informe debe ser hecha con la autorización de la Sección Laboratorio de Geotecnia de IDIEM.
Los resultados son aplicables sólo a las muestras ensayadas.

ENSAYE DE PERMEABILIDAD A GRAN ESCALA

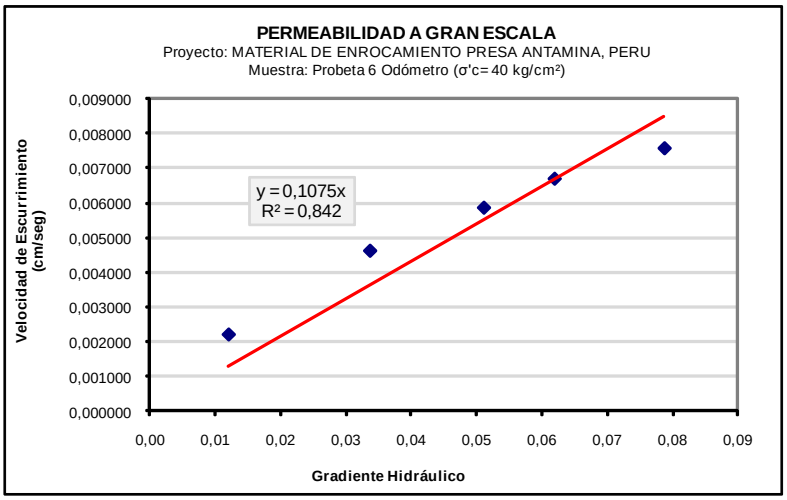
Proyecto	MATERIAL DE ENROCAMIENTO PRESA ANTAMINA, PERU
Inf. Ensaye	Nº 708.397-A
Orden de Trabajo	82-0000019-11-00
Fecha Inicio	11-06-2011
Fecha Término	11-06-2011
Muestra	Probeta 6 Odómetro (σ'c= 40 kg/cm²)

DATOS DE CONFECCION

Area Inicial promedio	[cm²]	7083,74
Altura Inicial	[cm]	90,00
Diferencia Altura por consolidacion	[cm]	6,79
Altura corregida por consolidacion	[cm]	83,21

LECTURAS DE ENSAYO

Lectura [Nº]	Altura Carga Hidráulica [cm]	Peso agua [g]	Tiempo Escurrimiento [s]	Gradiente Hidráulico [i]	v [cm/s]
1	1,00	2033,8	130	0,01	0,002209
2	2,80	1967,6	60	0,03	0,004629
3	4,25	1872,3	45	0,05	0,005874
4	5,15	1664,0	35	0,06	0,006712
5	6,55	1613,5	30	0,08	0,007593
6	7,55	1466,7	25	0,09	0,008282



Estimación de Permeabilidad (K)

1,075E-01	cm/seg

Nota:
La reproducción parcial del presente informe debe ser hecha con la autorización de la Sección Laboratorio de Geotecnia de IDIEM.
Los resultados son aplicables sólo a las muestras ensayadas.

ENSAYE DE PERMEABILIDAD A GRAN ESCALA

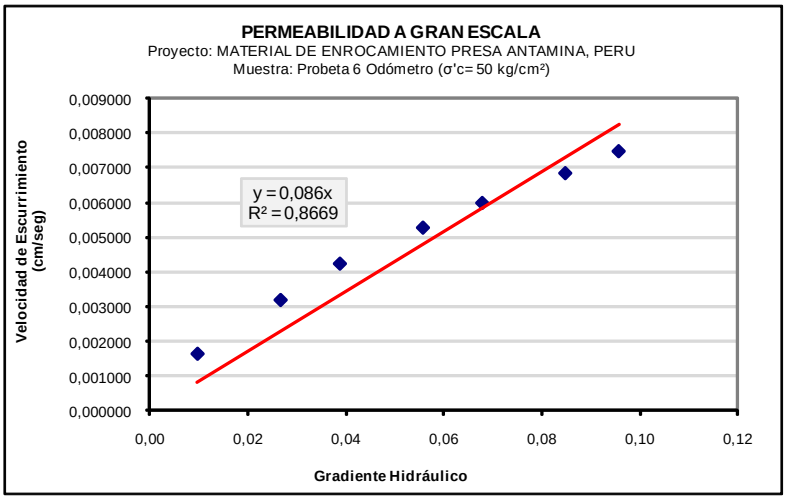
Proyecto	MATERIAL DE ENROCAMIENTO PRESA ANTAMINA, PERU
Inf. Ensaye	Nº 708.397-A
Orden de Trabajo	82-0000019-11-00
Fecha Inicio	18-06-2011
Fecha Término	18-06-2011
Muestra	Probeta 6 Odómetro (σ'c= 50 kg/cm²)

DATOS DE CONFECCION

Area Inicial promedio	[cm²]	7083,74
Altura Inicial	[cm]	90,00
Diferencia Altura por consolidacion	[cm]	7,37
Altura corregida por consolidacion	[cm]	82,63

LECTURAS DE ENSAYO

Lectura [Nº]	Altura Carga Hidráulica [cm]	Peso agua [g]	Tiempo Escurrimiento [s]	Gradiente Hidráulico [i]	v [cm/s]
1	0,80	1414,9	120	0,01	0,001664
2	2,20	1819,2	80	0,03	0,003210
3	3,20	1808,1	60	0,04	0,004254
4	4,60	1685,8	45	0,06	0,005288
5	5,60	1487,0	35	0,07	0,005997
6	7,00	1456,5	30	0,08	0,006854
7	7,90	1325,4	25	0,10	0,007484



Estimación de Permeabilidad (K)

8,600E-02	cm/seg

Nota:
La reproducción parcial del presente informe debe ser hecha con la autorización de la Sección Laboratorio de Geotecnia de IDIEM.
Los resultados son aplicables sólo a las muestras ensayadas.

ENSAYE DE PERMEABILIDAD A GRAN ESCALA

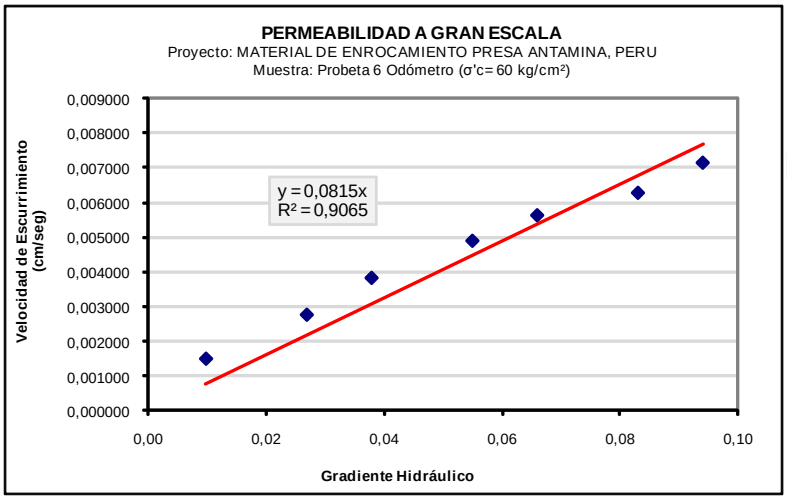
Proyecto	MATERIAL DE ENROCAMIENTO PRESA ANTAMINA, PERU
Inf. Ensaye	Nº 708.397-A
Orden de Trabajo	82-0000019-11-00
Fecha Inicio	22-06-2011
Fecha Término	22-06-2011
Muestra	Probeta 6 Odómetro (σ'c= 60 kg/cm²)

DATOS DE CONFECCION

Area Inicial promedio	[cm²]	7083,74
Altura Inicial	[cm]	90,00
Diferencia Altura por consolidacion	[cm]	8,13
Altura corregida por consolidacion	[cm]	81,87

LECTURAS DE ENSAYO

Lectura [Nº]	Altura Carga Hidráulica [cm]	Peso agua [g]	Tiempo Escurrimiento [s]	Gradiente Hidráulico [i]	v [cm/s]
1	0,80	1943,8	180	0,01	0,001524
2	2,20	2367,1	120	0,03	0,002785
3	3,10	2176,4	80	0,04	0,003840
4	4,50	2083,2	60	0,05	0,004901
5	5,40	1795,5	45	0,07	0,005633
6	6,80	1778,2	40	0,08	0,006276
7	7,70	1769,7	35	0,09	0,007138



Estimación de Permeabilidad (K)

8,150E-02	cm/seg

Nota:
La reproducción parcial del presente informe debe ser hecha con la autorización de la Sección Laboratorio de Geotecnia de IDIEM.
Los resultados son aplicables sólo a las muestras ensayadas.